2023 考点配套

三套答案与详细解析

每题给出理由；应用题按小问说明评分

- 先限时独立完成试卷，再核对本册。
- 单选含逐选项解释，判断含改正表述，填空含推导和可接受写法。
- 开放式答案按语义和评分要点自评；等价公式/算法在题设环境中可接受。

整理日期：2026年10月10日。2023真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

2023考点递进模拟卷A · 基础巩固 · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	C
3	B
4	D
5	A
6	C
7	B
8	D
9	B
10	A
11	C
12	B
13	D
14	B
15	C
16	D
17	A
18	B
19	C
20	D
21	A
22	C
23	B
24	D
25	B
26	错误

题号	参考答案
27	正确
28	错误
29	正确
30	错误
31	7
32	47
33	128
34	未合格
35	双因素
36	4
37	*
38	双
39	2
40	3

2023考点递进模拟卷A · 基础巩固 · 逐题详解

1. [2分] 计算机接通电源后，通常首先执行的硬件初始化程序存放在下列哪类部件中？

A. 固件存储器

B. 正在运行的用户文档

C. 显示器的像素阵列

D. 网络打印机的队列

参考答案：A. 固件存储器

开机时尚未装入用户程序，需要由预先保存的固件执行初始化。

BIOS/UEFI 属于固件，通常保存在主板非易失性存储器中。

其初始化硬件后再按启动设置寻找可启动设备。

A项：正确：主板非易失性固件存储器可在断电后保留启动所需程序。

B项：用户文档是数据，且开机时未必已从外存读入。

C项：像素阵列用于形成图像，不保存主板启动程序。

D项：打印队列管理待打印任务，不负责主机启动。

易错提醒：固件不是整个操作系统；现代可更新固件常使用闪存，不应把“ROM永不可修改”当作结论。

回看知识：计算机系统、数制与编码

2. [2分] 下列软件中，主要用于管理硬件资源并为应用程序提供运行环境的是：

A. 图像编辑软件

B. 电子表格软件

C. 操作系统

D. 幻灯片制作软件

参考答案：C. 操作系统

先按功能区分系统软件与应用软件。

管理处理器、内存、文件和设备是操作系统的基本职责。

图像、表格和幻灯片软件面向具体用户任务。

A项：用于图像处理，属于应用软件。

B项：用于表格计算，属于应用软件。

C项：正确：操作系统属于系统软件，提供资源管理和运行环境。

D项：用于演示文稿制作，属于应用软件。

易错提醒：软件的安装位置和文件大小不能决定其属于系统软件还是应用软件。

回看知识：计算机系统、数制与编码

3. [2分] 一个 UTF-8 文本文件仅含大写英文字母CAT，没有换行和字节顺序标记（BOM）。文件内容占多少字节？

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

参考答案：B. 3

UTF-8 对基本 ASCII 字符使用单字节编码。

C、A、T 都属于基本 ASCII 字符，每个占 1 字节。

题设排除了换行和 BOM，因此内容共占 3 字节。

A项：只计算了一个字符，文件中有三个字母。

B项：正确：3 个基本 ASCII 字母各占 1 字节。

C项：把每个字符固定按 2 字节计，混淆了编码规则。

D项：把 UTF-8 字符一律按 3 字节计；UTF-8 是变长编码。

易错提醒：字符数与字节数可能不同；本题三字母恰好相同，不能推广到所有 UTF-8 文本。

回看知识：计算机系统、数制与编码

4. [2分] CPU 向内存发出“读取某单元”请求时，用于指明该单元位置的信息主要经由哪种总线传送？

A. 数据总线

B. 电源线

C. 控制总线

D. 地址总线

参考答案：D. 地址总线

“哪一个单元”对应地址信息。

地址总线承载访问位置；数据总线承载被读写的数据。

读/写等控制信号由控制总线传送。

A项：传送数据内容，不能据此替代访问地址。

B项：为部件供电，不属于题述三类信息总线。

C项：传送读写及同步控制信息，不是目标单元的位置。

D项：正确：访问位置由地址信息表示。

易错提醒：同时分清“地址是什么”“数据是什么”“执行读还是写”。

回看知识：计算机系统、数制与编码

5. [2分] 二进制数 101101 对应的十进制数是：

A. 45

B. 41

C. 53

D. 37

参考答案：A. 45

从右向左写出位权 1、2、4、8、16、32。

取值为 1 的位对应 32、8、4、1。

相加得到 32+8+4+1=45。

A项：正确：按二进制位权求和得到 45。

B项：漏加了数值为 4 的一位。

C项：错误地把中间的 0 位计入 16，同时漏项。

D项：漏加了数值为 8 的一位。

易错提醒：最右位的位权为 1，不是 2。

回看知识：计算机系统、数制与编码

6. [2分] 按教材常用的 GB2312 双字节机内码规则，某汉字的两个国标码字节为 34H、21H。其机内码为：

A. 34H、21H

B. B4H、21H

C. B4H、A1H

D. 34H、A1H

参考答案：C. B4H、A1H

题设限定了传统 GB2312 教材中的国标码与机内码关系。

两个国标码字节分别加 80H，将各字节最高位设为 1。

34H+80H=B4H，21H+80H=A1H。

A项：这是原国标码，未作机内码转换。

B项：只转换了第一个字节。

C项：正确：两个字节都加 80H。

D项：只转换了第二个字节。

易错提醒：本题规则不能直接套用于 UTF-8；区位码、国标码、机内码也不是同一个表示。

回看知识：计算机系统、数制与编码

7. [2分] 一台计算机断电后，正常情况下最可能丢失下列哪项内容？

A. 已写入固态硬盘的照片

B. RAM 中尚未保存的编辑内容

C. 主板固件中的启动程序

D. U 盘中已保存的表格

参考答案：B. RAM 中尚未保存的编辑内容

区分易失性内存与非易失性存储。

RAM 通常需要供电维持内容，尚未保存的编辑数据可能随断电丢失。

已写入 SSD、U 盘及固件存储器的内容通常可以保留。

A项：SSD 属于非易失性存储；本题假定文件已完成写入。

B项：正确：尚未保存的工作数据仍在易失性内存中。

C项：固件存储器通常断电保留内容。

D项：U 盘为非易失性存储，已保存文件通常保留。

易错提醒：保存与自动恢复是否完成影响实际结果；本题只考普通存储特性。

回看知识：计算机系统、数制与编码

8. [2分] 用桌面版 Word 制作长文档，希望章标题能被自动目录识别，最直接的做法是：

A. 手工输入许多个空格

B. 只将标题放大并加粗

C. 把标题全部改成红色

D. 为章标题应用相应标题样式

参考答案：D. 为章标题应用相应标题样式

自动目录依据标题层级等结构信息收集条目。

标题样式可同时赋予段落结构层级和格式。

只改变颜色、字号或空格不能稳定地建立目录层级。

A项：空格仅影响显示，不能建立标题层级。

B项：视觉上像标题，不保证成为自动目录条目。

C项：颜色属于字符格式，不能替代标题样式。

D项：正确：如章标题使用“标题1”，节标题使用“标题2”。

易错提醒：默认自动目录通常根据标题样式构建；专门设置目录字段和自定义级别是另一种操作。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] Word
文档新增了一节内容并改变部分页码后，自动目录的标题条目和页码都需要重新生成。应选择：

A. 仅更新页码

B. 更新整个目录

C. 删除所有标题样式

D. 把目录另存为图片

参考答案：B. 更新整个目录

新增节会改变目录的条目集合。

仅更新页码不会重新收集新增标题。

更新整个目录可重新生成条目及对应页码。

A项：只适用于条目保持不变而页码变化的情况。

B项：正确：条目和页码都需更新时选择更新整个目录。

C项：删除标题样式会破坏目录来源。

D项：图片不能作为可更新的目录字段。

易错提醒：目录外观改变与目录内容刷新是不同任务。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 桌面版 PowerPoint 中，要一次看到多张幻灯片并通过拖动调整整体顺序，最适合使用：

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 阅读视图

D. 幻灯片放映视图

参考答案：A. 幻灯片浏览视图

题目要求关注整份演示文稿的顺序。

幻灯片浏览视图以缩略图同时呈现多张幻灯片。

可选中缩略图并拖动，以重新排列幻灯片。

A项：正确：适合总体查看与顺序调整。

B项：主要用于编辑或查看单张幻灯片的备注。

C项：侧重阅读播放效果，不是最适合的批量排序环境。

D项：用于向观众演示，不用于整体拖动排序。

易错提醒：普通视图左侧缩略图也能移动幻灯片，但本题问最适合整体查看的视图。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] Excel 中，F2 的公式为 =D2*$H$1。将 F2 复制到 F3 后，F3 的公式为：

A. =D2*$H$1

B. =D3*$H$2

C. =D3*$H$1

D. =E3*$I$1

参考答案：C. =D3*$H$1

复制方向为向下 1 行，列偏移为 0。

D2 为相对引用，行号改为 3。

$H$1 的行和列均锁定，仍指向 H1。

A项：遗漏了相对引用 D2 的行偏移。

B项：H1 的行号已被美元符号锁定，不应改成 2。

C项：正确：相对引用变成 D3，绝对引用保持 H1。

D项：把无列偏移的复制错误地当作向右下移动。

易错提醒：复制公式与剪切移动公式不同；必须先判断本题要求的操作。

回看知识：Excel公式与数据处理

12. [2分] D2 中的成绩为 60。公式 =IF(D2>=60,"合格","未合格") 的结果为：

A. 未合格

B. 合格

C. 60

D. TRUE

参考答案：B. 合格

IF 先计算第一个参数给出的逻辑条件。

60>=60 为真，等号属于成立条件。

返回第二个参数文本“合格”。

A项：把 >= 错看成 >，遗漏边界值。

B项：正确：条件为真，返回“合格”。

C项：IF 返回所选文本分支，不直接返回参与比较的成绩。

D项：TRUE 是条件的逻辑值，不是该公式的最终返回值。

易错提醒：分界值 60 必须单独检查；不要仅用高分和低分推断。

回看知识：Excel公式与数据处理

13. [2分] Excel 中 D2:D5 为 88、60、92、60。公式 =RANK(D3,$D$2:$D$5,0) 的结果为：

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

参考答案：D. 3

参数 0 表示按降序排名，最高成绩排第 1。

比 D3=60 更高的成绩有 88 和 92，共 2 个。

RANK 排名等于更高成绩数加 1，因此为 3；并列的两个 60 都排第 3。

A项：忽略了一项高于 60 的成绩。

B项：并列排名不按原行号将第二个 60 排成不同名次。

C项：第 1 名属于 92。

D项：正确：降序中 92 第1、88 第2，两个60均第3。

易错提醒：本题只有四个成绩；应用题的排名区域若增加 75，60 的名次会变化。

回看知识：Excel公式与数据处理

14. [2分] 在 Excel 数据表中对“成绩”设置“数值筛选：大于或等于80”。筛选完成后的正确描述是：

A. 不符合条件的记录已从工作表永久删除

B. 隐藏不符合条件的记录，清除筛选可重新显示

C. 符合条件的记录必定按成绩降序排列

D. 所有原公式会自动变为固定数值

参考答案：B. 隐藏不符合条件的记录，清除筛选可重新显示

筛选控制哪些记录显示，不负责删除原始数据。

大于或等于80的记录可见，其余通常暂时隐藏。

清除筛选恢复显示；排序与筛选是不同操作。

A项：筛选隐藏行，不等于永久删除行。

B项：正确：原始记录仍然保留，可以清除筛选。

C项：没有另设排序时，筛选不保证降序。

D项：筛选不会按题述规则把公式转为数值。

易错提醒：筛选后统计可见行时需考虑函数是否忽略隐藏行，不能认为所有统计函数都自动适应筛选。

回看知识：Excel公式与数据处理

15. [2分] 数据表含“班级”“成绩”两列。要在数据透视表中比较各班平均成绩，应怎样安排字段？

A. 成绩放入行区域，班级放入值区域并求和

B. 班级只放入筛选区域，不设置值字段

C. 班级放入行区域，成绩放入值区域并选择平均值

D. 班级放入值区域，成绩放入筛选区域

参考答案：C. 班级放入行区域，成绩放入值区域并选择平均值

按班级比较，班级应作为分组标签。

需要汇总数值成绩，成绩应放入值区域。

汇总方式选择平均值，而不是默认求和或计数。

A项：把分组字段与数值汇总字段颠倒了。

B项：只设置筛选而无值字段，不能输出各班平均成绩。

C项：正确：按班分组，成绩值字段取平均值。

D项：不能以班级文本的数值汇总代替平均成绩。

易错提醒：检查值字段设置；透视表并非总是默认采用平均值。

回看知识：Excel公式与数据处理

16. [2分] 某终端 IPv4 地址为192.168.8.25，子网掩码为255.255.255.0。下列哪一个地址可作为同一子网另一台终端的普通单播主机地址，且不与该终端冲突？

A. 192.168.8.0

B. 192.168.9.26

C. 192.168.8.255

D. 192.168.8.26

参考答案：D. 192.168.8.26

掩码 /24 表示前三个字节属于网络部分。

同一子网地址必须为192.168.8.x。

常规 /24 子网中 .0 是网络地址，.255 是广播地址，.26 是可用且不冲突的主机地址。

A项：该 /24 子网的网络地址，不是普通主机地址。

B项：网络部分不同，不属于题设同一 /24 子网。

C项：该 /24 子网的广播地址，不是普通单播主机地址。

D项：正确：网络部分相同，主机号有效且不与 .25 重复。

易错提醒：不能只看“192.168”相同；同网判断必须结合子网掩码。

回看知识：网络、邮件与安全

17. [2分] 在基础邮件系统中，邮件客户端向发送服务器提交电子邮件通常使用：

A. SMTP

B. POP3

C. ARP

D. FTP

参考答案：A. SMTP

区分邮件发送与邮件收取任务。

SMTP 用于邮件传输，常用于客户端提交邮件及服务器之间传递邮件。

POP3 属于收取邮件协议，ARP 和 FTP 也不承担题述提交功能。

A项：正确：SMTP 对应邮件发送和传输。

B项：POP3 对应收取邮件。

C项：ARP 用于 IPv4 局域网中解析链路层地址。

D项：FTP 用于文件传输，不是邮件提交协议。

易错提醒：网页版邮件与浏览器之间可使用 HTTPS，但本题限定基础邮件客户端向发送服务器提交邮件。

回看知识：网络、邮件与安全

18. [2分] 下列协议中，基础教材中用于从邮件服务器收取邮件的是：

A. SMTP

B. POP3

C. DHCP

D. TCP

参考答案：B. POP3

本题要找具有明确“邮件收取”应用功能的协议。

POP3 可供客户端从邮件服务器收取邮件。

SMTP 主用于发送，DHCP 主用于地址配置，TCP 提供传输服务。

A项：SMTP 对应发送与传输。

B项：正确：POP3 属于邮件收取协议。

C项：DHCP 用于自动配置网络参数。

D项：TCP 是传输层协议，不能替代 POP3 的具体邮件应用功能。

易错提醒：IMAP 也能收取与同步邮件，但没有出现在本题选项中。

回看知识：网络、邮件与安全

19. [2分] 在 TCP/IP 分层思想中，依据目的 IP 地址进行跨网络路由转发，主要属于：

A. 应用层功能

B. 运输层端到端可靠传输功能

C. 网际层功能

D. 文件系统功能

参考答案：C. 网际层功能

题目强调跨网络转发与 IP 地址。

IP 工作在 TCP/IP 的网际层，对应常见 OSI 教学模型中的网络层。

运输层处理端到端通信，应用层处理具体应用服务。

A项：应用层提供 Web、邮件等应用服务。

B项：端到端可靠性通常与 TCP 等传输层机制有关，不是路由的所属层。

C项：正确：IP 寻址与路由转发属于网际层。

D项：文件系统组织文件，不属于网络协议分层。

易错提醒：不同教材层数可能不同，名称要按题目明确的 TCP/IP 模型理解。

回看知识：网络、邮件与安全

20. [2分] 学生表中需用某字段唯一标识每个学生。下列设计中最适合作为主键的是：

A. 允许为空且可重复的姓名

B. 每学期都可能改变的班级

C. 可重复的考试成绩

D. 非空且全表唯一的学号

参考答案：D. 非空且全表唯一的学号

主键用于唯一标识一条记录。

主键值不能重复，并且不能为 NULL。

题设学号满足非空与唯一，姓名、班级及成绩则不能保证唯一。

A项：既可能重复又允许为空，不符合主键要求。

B项：多名学生同班，不能唯一标识学生。

C项：多名学生可以同分。

D项：正确：非空且唯一的学号可作为主键。

易错提醒：主键也可由多个字段组成；本题只要求选择最适合的单字段设计。

回看知识：数据库与SQL

21. [2分] Access 数据表[成绩表]含字段[姓名]、[成绩]。下列哪条 SQL 返回成绩至少80的学生姓名？

A. SELECT [姓名] FROM [成绩表] WHERE [成绩]>=80;

B. SELECT [姓名] FROM [成绩表] WHERE [成绩]>80;

C. SELECT [成绩] FROM [成绩表] WHERE [姓名]>=80;

D. SELECT [姓名] FROM [成绩表] GROUP BY [成绩]>=80;

参考答案：A. SELECT [姓名] FROM [成绩表] WHERE [成绩]>=80;

返回字段为姓名，因此 SELECT 后写[姓名]。

数据来源为[成绩表]，至少80对应条件[成绩]>=80。

行条件使用 WHERE；GROUP BY 是分组子句，不是筛选条件的替代品。

A项：正确：输出字段、来源和含等号的行条件均符合要求。

B项：遗漏等于80的学生。

C项：输出字段与条件字段均错位。

D项：GROUP BY 不能按题述形式替代 WHERE 筛选成绩行。

易错提醒：“超过80”与“至少80”的比较符不同。

回看知识：数据库与SQL

22. [2分] 学生用生成式 AI 辅助整理学习资料。下列做法最合适的是：

A. 因回答流畅，直接把内容视为已核验事实

B. 把未脱敏的学生身份证号全部粘贴进去以方便整理

C. 核对可查原始来源，并避免输入未经授权的敏感个人信息

D. 只要给出参考文献标题，就无需查看文献是否真实存在

参考答案：C. 核对可查原始来源，并避免输入未经授权的敏感个人信息

生成内容可能出现事实错误或不存在的引用。

查阅可验证的原始来源能够核对事实、出处与具体条件。

身份证号属于敏感个人信息，辅助学习时应避免未经授权上传。

A项：语言流畅不能证明内容准确。

B项：方便整理不能替代对敏感信息的授权与保护。

C项：正确：同时考虑事实核验与隐私保护。

D项：引用的外观不保证文献存在或支持结论。

易错提醒：AI 回答中的“引用”需分别核验文献是否存在及是否支持对应说法。

回看知识：多媒体、云计算与AI

23. [2分] 小组将课程报告放在云盘，老师只需查看最终稿，组员需要修改。最合适的权限设置是：

A. 所有获得链接者都可编辑

B. 老师设为只读，指定组员设为可编辑

C. 老师设为可编辑，所有组员设为只读

D. 公开开放所有文件夹的编辑权限

参考答案：B. 老师设为只读，指定组员设为可编辑

先根据任务区分查看与编辑需求。

老师只需阅读，给予只读权限即可。

只对确需协作的指定组员开放编辑，符合最小权限原则。

A项：扩大了编辑者范围，可能使无关人员修改报告。

B项：正确：按实际任务分配最小必要权限。

C项：把阅读与编辑需求倒置了。

D项：开放整个文件夹超出了本题报告协作需求。

易错提醒：链接可访问范围与读写权限是两个设置，应分别检查。

回看知识：网络、邮件与安全

24. [2分] 为了缩小图像文件而不可逆地舍弃部分图像细节，属于：

A. 主存扩容

B. 无损压缩

C. 数据库分组

D. 有损压缩

参考答案：D. 有损压缩

先判断原始信息是否能够完整恢复。

不可逆地舍弃细节表示恢复后不能保证与原始数据完全相同。

此类方法属于有损压缩；无损压缩则要求可精确恢复。

A项：增加 RAM 容量不属于图像编码压缩方法。

B项：无损压缩不会不可逆地丢弃原始数据。

C项：数据库分组用于记录汇总，与图像压缩无关。

D项：正确：舍弃信息后不能精确还原，属于有损压缩。

易错提醒：文件变小本身不证明有损，关键是信息能否完整恢复。

回看知识：多媒体、云计算与AI

25. [2分] 将数组 a 的两个位置 a[i] 与 a[j] 交换，且只允许额外使用一个临时变量 t。正确操作顺序是：

A. a[i]=a[j]; a[j]=a[i]; t=a[i]

B. t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t

C. t=a[j]; a[j]=t; a[i]=t

D. a[j]=a[i]; t=a[j]; a[i]=t

参考答案：B. t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t

覆盖某个位置前，必须先保存其原值。

t=a[i] 保存左侧原值，a[i]=a[j] 再把右侧原值送到左侧。

最后 a[j]=t 将左侧原值送到右侧，完成交换。

A项：第一步已覆盖左侧原值，第二步把相同值复制回去。

B项：正确：临时变量保存即将被覆盖的原值。

C项：只保存右侧原值并反复写回，会丢失左侧原值。

D项：在保存之前已经覆盖右侧原值，无法正确交换。

易错提醒：赋值按顺序执行，a[i]=a[j] 不是数学意义的对称等式。

回看知识：算法与流程图

26. [2分] 只要某网页使用 HTTPS，就能保证该网站发布的所有信息都真实。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

HTTPS 的主要对象是客户端与服务器之间的通信连接。

加密连接与证书验证不等于核验网页中的所有事实。

访问使用 HTTPS 的网站仍需判断来源、内容及请求是否合理。

规范表述：HTTPS 可保护连接中的传输并支持服务器身份验证，但不能保证网页内容真实或网站行为可信。

易错提醒：看到小锁不能直接推断“网站无风险”或“内容完全真实”。

回看知识：网络、邮件与安全

27. [2分] Excel 中先按成绩排序，再按班级筛选，不会因为筛选本身而永久删除被隐藏的记录。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

排序与筛选可先后作用于同一数据表。

筛选通常仅改变记录的可见状态。

清除筛选可重新显示隐藏记录，但不会自动还原排序前的顺序。

规范表述：排序改变记录显示顺序，筛选暂时隐藏不符合条件的记录；筛选本身不永久删除这些记录。

易错提醒：不要把“清除筛选”理解为“撤销所有排序”。

回看知识：Excel公式与数据处理

28. [2分] 将一个文件夹与云盘双向同步后，即使误删文件被同步到云端，也必然可以从同步目录找回原文件，因此无需另做备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

双向同步的目标是让两端状态保持一致。

本地误删可能被作为变更同步到云端，不能据此保证恢复。

独立备份、版本历史和同步服务的恢复策略应分别确认。

规范表述：双向同步可能传播误删；是否可恢复取决于回收站、版本历史等具体设置。重要数据宜另保留独立备份。

易错提醒：同步副本不是必然独立的历史备份；“必然可恢复”超出题设。

回看知识：网络、邮件与安全

29. [2分] 无损压缩是指把压缩文件解压后，可以精确恢复压缩前的数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

“无损”描述数据恢复的完整性。

解压算法可以恢复压缩前的原始数据。

已压缩或随机数据再压缩可能收益很小，但这不改变无损的定义。

规范表述：无损压缩的核心性质是可以精确恢复原始数据，而不是保证每个文件都能明显变小。

易错提醒：压缩率与是否无损是不同指标。

回看知识：多媒体、云计算与AI

30. [2分] CPU 的时钟频率越高，就一定能保证任何计算机在任何任务中都比频率低的计算机快。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

时钟频率表示每秒时钟周期数。

一个周期能完成的有效工作受处理器结构和程序影响。

内存及存储瓶颈也会影响整机性能，因此“任何任务一定更快”不成立。

规范表述：实际性能还取决于处理器体系结构、核心数、内存、存储与任务特征，不能只按时钟频率作绝对排序。

易错提醒：比较指标需要相同或可比条件，不能把一个参数视为全部性能。

回看知识：计算机系统、数制与编码

31. [2分] 标准 ASCII 采用____位编码，可表示128种不同编码值。（填阿拉伯数字）

参考答案：7

n 位二进制最多有 2 的 n 次方种不同编码。

128=2^7，因此需要 7 个有效编码位。

实际存储常使用一个字节，但标准 ASCII 的编码位数仍为 7。

易错提醒：不要把“通常占1字节”答成“编码采用8位”。

回看知识：计算机系统、数制与编码

32. [2分] 十六进制数 2FH 等于十进制数____。（填阿拉伯数字）

参考答案：47

十六进制 F 的值为 15。

2F 的位权计算为 2×16+15。

32+15=47，H 是十六进制标记，不参与数值计算。

易错提醒：F 不是 16；十六进制可用数字值为 0 到 15。

回看知识：计算机系统、数制与编码

33. [2分] IPv6 地址的长度是____位。（填阿拉伯数字）

参考答案：128

IPv4 地址长度为 32 位，IPv6 使用更长的地址空间。

IPv6 地址由 128 个二进制位组成。

常见完整表示有 8 组十六进制数，每组对应 16 位。

易错提醒：128 位为 16 字节，不是128字节；冒号省略写法不改变地址长度。

回看知识：网络、邮件与安全

34. [2分] Excel 中，D2=59 时，公式 =IF(D2>=60,"合格","未合格") 返回文本____。

参考答案：未合格

先比较 D2 与 60。

59>=60 为假。

IF 返回第三个参数“未合格”，而不是逻辑值 FALSE。

易错提醒：本题填写返回文本，不填写分支序号或布尔值。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] 账号登录同时使用“密码”与“手机上生成的一次性验证码”，两者来自不同认证因素类别。这种方式称为____认证。（填写“双因素”或同义名称）

参考答案：双因素

密码属于用户知道的秘密。

题设手机生成的验证码体现用户持有的设备因素。

使用两个不同类别的因素称为双因素认证，可提高安全性但不保证绝对安全。

易错提醒：两个不同的密码仍属于同一因素类别，不因数量为二就自动变成双因素。

回看知识：网络、邮件与安全

36. [2分] 一幅图像宽度为1200像素，按每英寸300个像素的打印尺寸设置输出，且不重采样，其宽度为____英寸。（填阿拉伯数字）

参考答案：4

图像像素数与物理尺寸之间通过像素密度关联。

宽度英寸数=1200像素÷300像素/英寸。

得到 4 英寸；这里的300是图像输出尺寸的 PPI 设置。

易错提醒：PPI 描述每英寸图像像素数；打印机 DPI 是每英寸墨点数，两者概念不同。

回看知识：多媒体、云计算与AI

37. [2分] Access SQL 中，要统计查询结果包含多少条记录（包括字段值为NULL的记录），可使用 COUNT(____)。

**参考答案：*

COUNT 是计数聚合函数。

COUNT(*) 对行计数，不要求某个字段非空。

COUNT(字段名) 则通常只计该字段非 NULL 的值。

易错提醒：记录数与某字段的非空值数在含 NULL 数据时可能不同。

回看知识：数据库与SQL

38. [2分] 在桌面版 Word 中，若要把一个段落的已有格式连续复制到多个其他段落，可____击“格式刷”按钮以保持格式刷状态。（填“单”或“双”）

参考答案：双

格式刷用于复制格式，不是复制正文内容。

单击一般只进行一次格式复制。

双击可连续使用，完成后可按 Esc 退出；复制段落格式时应包含段落标记。

易错提醒：选择的源范围影响复制字符格式还是段落格式，不能只选一个字就保证段落格式完整复制。

回看知识：Word与PowerPoint

39. [2分] 依次扫描数组[9,4,4,7]寻找最小值，使用“当前值严格小于已记录最小值时才更新”规则，索引从1开始，则最终保留的最小值索引为____。

参考答案：2

初值为第1项9，记录索引1。

第2项4<9，更新最小值4与索引2。

第3项4不严格小于4，故不更新；第4项7也不更新，结果索引2。

易错提醒：若条件改为“小于或等于”，并列最小值时会保留最后一次出现的位置。

回看知识：算法与流程图

40. [2分] 令 x=3，每执行一次循环将 x 改为2x。当 x 首次大于或等于24时停止，共执行____次更新。（填阿拉伯数字）

参考答案：3

更新前 x=3，此时未达24。

依次更新后为6、12、24。

第3次更新达到等号边界，满足“大于或等于24”，无需更新到48。

易错提醒：更新次数与初始状态数量不同；初值不计为一次更新。

回看知识：算法与流程图

41. [5分] 在 Windows 桌面环境中，某时刻任务管理器显示以下进程快照。这里CPU列为同一时刻的百分比，内存列为同一种显示口径的 MiB。只按表内显示值回答，不推断未显示进程。

进程快照

进程	CPU	内存
浏览器	3%	640 MiB
视频转码	48%	220 MiB
电子表格	6%	180 MiB
文件资源管理器	1%	96 MiB

分别比较 CPU 列与内存列，不能用一列替代另一列。

CPU 最高为48%，内存最高为640 MiB，两项属于不同进程。

任务管理器可检查进程和资源占用；单个时刻快照不能证明长期瓶颈。

（1） [1分] 写出表内 CPU 占用最高的进程名称。

答案：视频转码（48%）。

步骤1：读取CPU列：3%、48%、6%、1%。

步骤2：最大值48%对应视频转码。

评分要点：进程名称“视频转码”正确（1分）

（2） [2分] 写出表内内存占用最高的进程名称与显示容量。

答案：浏览器，640 MiB。

步骤1：读取内存列：640、220、180、96 MiB。

步骤2：最大值640 MiB对应浏览器；CPU最高并不意味着内存也最高。

等价解法：

写640MiB或640兆二进制字节均可，不能写640MB并声称完全同一单位。

评分要点：进程名称正确（1分）；容量640 MiB正确（1分）

（3） [2分] 写出用于查看上述进程信息的 Windows 内置工具，并说明为何不能只凭这一次快照断定电脑持续卡顿的原因。

答案：任务管理器；一次快照仅反映该时刻，需要持续观察资源占用和任务变化才能分析持续问题。

步骤1：识别Windows资源与进程查看工具。

步骤2：说明瞬时负载会随任务变化。

步骤3：进一步持续观察CPU、内存、磁盘等数据，再结合正在进行的工作判断。

等价解法：

Ctrl+Shift+Esc可用于打开任务管理器，但只写快捷键不替代工具名称。

评分要点：任务管理器（1分）；说明一次快照不足并需持续/多次观察（1分）

易错提醒：CPU 百分比与内存容量单位不同，不可相加或据此直接判断整机性能。

回看知识：Windows与软硬件信息

42. [5分] 桌面 Excel 工作表如下。第1行为标题，第2-6行为学生记录，D列为数值成绩；E、F列待填。成绩至少60为合格，排名按成绩从高到低。单元格区域没有其他数据。

工作表 A1:F6（行号已标明）

行	A 学号	B 姓名	C 班级	D 成绩	E 结果	F 排名
1	学号	姓名	班级	成绩	结果	排名
2	S01	阿明	一班	88		
3	S02	贝贝	二班	60		
4	S03	晨晨	一班	92		
5	S04	丁丁	二班	60		
6	S05	尔尔	一班	75		

E列根据成绩判断，F列按固定成绩区域排名。

向下填充时当前成绩相对引用变化，排名的比较区域保持绝对引用。

筛选处理可见记录，透视表按班级汇总全部原始数据；本题两步独立操作。

（1） [1分] 在E2写出判断合格的公式，要求可向下填充到E6。

答案：=IF(D2>=60,"合格","未合格")

步骤1：引用当前行D2。

步骤2：使用>=60包含60分。

步骤3：真分支返回“合格”，假分支返回“未合格”，向下填充后依次为合格、合格、合格、合格、合格。

等价解法：

=IF(D2<60,"未合格","合格")同样正确；函数名大小写不影响。

评分要点：按当前行成绩及60分边界正确返回两种文本，且可向下填充（1分）

（2） [1分] 在F2写出可向下填充到F6的降序排名公式，使用RANK函数。

答案：=RANK(D2,$D$2:$D$6,0)

步骤1：第一参数用当前行成绩D2。

步骤2：比较区域锁定为$D$2:$D$6。

步骤3：第三参数0表示降序，省略该参数也按降序。

等价解法：

=RANK(D2,D$2:D$6,0)在只向下填充时也正确；省略最后参数0可接受。

评分要点：当前成绩相对引用、固定完整区域及降序规则都正确（1分）

（3）［1分］F2公式向下填充后，两名60分学生的名次分别是多少？

答案：贝贝与丁丁均为第4名。

步骤1：高于60的成绩为92、88、75，共3个。

步骤2：降序排名为3+1=4。

步骤3：RANK对并列成绩给出相同名次。

评分要点：两人均第4名（1分）

（4）［1分］独立对原表设置“成绩大于或等于80”筛选，写出显示的学生姓名。

答案：阿明、晨晨。

步骤1：逐行比较数值成绩与80。

步骤2：88和92满足条件，60、60、75不满足。

步骤3：保留两名对应学生；筛选本身不改变其分数。

评分要点：仅写阿明与晨晨，顺序不限（1分）

（5）［1分］另从完整原表建立数据透视表：班级为行标签、成绩值字段取平均值。写出两班平均分。

答案：一班85分，二班60分。

步骤1：一班三人成绩为88、92、75，总分255。

步骤2：一班平均255/3=85。

步骤3：二班两人成绩为60、60，平均120/2=60。

评分要点：两个班平均值均正确（1分）

易错提醒：成绩列应存储为数值；筛选结束后若建立透视表，须明确数据源是否为完整原表，本题要求完整原表。

回看知识：Excel公式与数据处理

43. [5分] 使用桌面版 Word 制作学习手册，要求一级章标题与二级节标题进入自动目录，各页页眉显示当前页码，并把正文段落的格式复制到多个段落。下列操作均针对当前同一节，题目不涉及分节页眉链接。

先为标题建立结构层级，再插入自动目录。

页眉的页码应使用可自动变化的页码字段。

格式刷复制格式，选中段落标记有助于复制段落格式。

（1）[2分] 写出章标题与节标题分别应使用的默认样式；新增节后应选择哪种目录更新方式？

答案：章标题用“标题1”，节标题用“标题2”；选择“更新整个目录”。

步骤1：章与节分别对应两个层级。

步骤2：应用默认标题1和标题2，使目录识别层级。

步骤3：新增标题会改变条目集合，因此更新整个目录。

等价解法：

已明确配置等价自定义标题层级并说明目录级别对应关系的答案可接受。

评分要点：两个标题样式与层级均正确（1分）；更新整个目录（1分）

（2）[1分] 页眉应插入什么内容，才能自动显示各页实际页码？

答案：插入自动页码（PAGE页码域）。

步骤1：进入页眉编辑状态。

步骤2：通过“插入→页码”等方式插入PAGE页码域。

步骤3：字段按所在页计算，不能用手工输入固定数字代替。

等价解法：

可写“在页眉中插入页码”，无需死记不同版本菜单位置。

评分要点：自动页码或PAGE页码域（1分）

（3）[2分] 怎样将某正文段落的段落格式连续复制到多个段落，并在完成后退出？

答案：选中源段落及段落标记，双击格式刷，逐一刷目标段落，完成后按Esc或再次单击格式刷退出。

步骤1：选中包含段落标记的源段落，以取得段落格式。

步骤2：双击格式刷使其保持状态，再逐个处理目标段落。

步骤3：完成后Esc或再次单击按钮停止连续刷格式。

等价解法：

将光标置于源段落再使用格式刷复制完整段落格式，且操作描述清楚可接受。

评分要点：源段落含段落标记并双击格式刷连续应用（1分）；指出Esc或再次点击退出（1分）

易错提醒：手工输入“1”会在多页页眉重复显示1，不能替代页码字段。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 某教室计算机使用表中IPv4配置，局域网采用常规 /24 子网，不使用网络地址或广播地址作为普通主机地址。邮件小问按基础客户端模式回答。

网络配置

配置项	值
IPv4地址	192.168.12.26
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.12.1
DNS服务器	192.168.12.2

255.255.255.0保留前三个字节作为网络部分。

主机部分全0得到网络地址，全1得到广播地址。

默认网关负责向其他网络转发，邮件发送和收取需区分应用协议。

（1）[2分] 写出所在子网的网络地址与广播地址。

答案：网络地址192.168.12.0；广播地址192.168.12.255。

步骤1：/24对应前三个字节网络位、最后8位主机位。

步骤2：把主机位全置0：192.168.12.0。

步骤3：把主机位全置1：192.168.12.255。

评分要点：网络地址正确（1分）；广播地址正确（1分）

（2）[1分] 该机要向其他网络发送数据时，表中的哪项是下一跳网关？写出地址。

答案：默认网关192.168.12.1。

步骤1：跨子网通信通常交给默认路由指定的网关。

步骤2：读表中默认网关字段。

步骤3：本题下一跳为192.168.12.1，不是DNS地址。

评分要点：192.168.12.1正确（1分）

（3）[2分]

填写基础邮件客户端“提交发送邮件”与“使用POP方式收取邮件”对应的两个应用协议名称。

答案：发送：SMTP；收取：POP3。

步骤1：客户端向发送服务器提交邮件使用SMTP。

步骤2：题目指定POP方式，收取协议为POP3。

步骤3：HTTPS是网页连接协议，不能在此替代基础客户端邮件协议。

评分要点：SMTP（1分）；POP3（1分）

易错提醒：本机IP、网关与DNS角色不同；“DNS服务器”不能直接答成默认网关。

回看知识：网络、邮件与安全

45. [5分] Access 数据库中[成绩表]包含如下全部5条记录，字段[成绩]为数值且没有NULL。[学号]为主键。查询未要求排序时，结果行序不作为评分条件。

[成绩表]

学号	姓名	班级	成绩
S01	林青	一班	85
S02	周森	二班	60
S03	陈雨	一班	90
S04	叶宁	二班	55
S05	罗明	一班	70

先明确输出字段、数据来源与筛选条件。

“至少80”用>=，其结果仅含两条记录。

分组人数使用GROUP BY班级与COUNT(*)，统计完整表而不是上一小问筛选结果。

（1）[3分] 写SQL，查询成绩至少80的学生姓名及成绩，并列出结果。

答案：SELECT [姓名],[成绩] FROM [成绩表] WHERE [成绩]>=80; 结果：林青85、陈雨90。

步骤1：SELECT写[姓名]和[成绩]两个返回字段。

步骤2：FROM写[成绩表]，WHERE写[成绩]>=80。

步骤3：逐条检查后S01林青85与S03陈雨90满足，80本身也应被条件包含。

等价解法：

SELECT [姓名], [成绩] FROM [成绩表] WHERE 80<=[成绩]; 等价；添加正确ORDER BY不扣分。

评分要点：输出字段及表名正确（1分）；含等号的>=80条件正确（1分）；结果仅林青85和陈雨90（1分）

（2）[2分] 另写SQL，从完整表按班级统计学生人数，并列出结果。人数输出别名可自定。

答案：SELECT [班级],COUNT(*) AS [人数] FROM [成绩表] GROUP BY [班级]; 结果：一班3人、二班2人。

步骤1：[班级]为分组字段，COUNT(*)计每个组的记录数。

步骤2：GROUP BY[班级]建立一班和二班两组。

步骤3：一班S01/S03/S05三人，二班S02/S04两人。

等价解法：

因学号主键非空，COUNT([学号])与COUNT(*)等价；别名可省略。

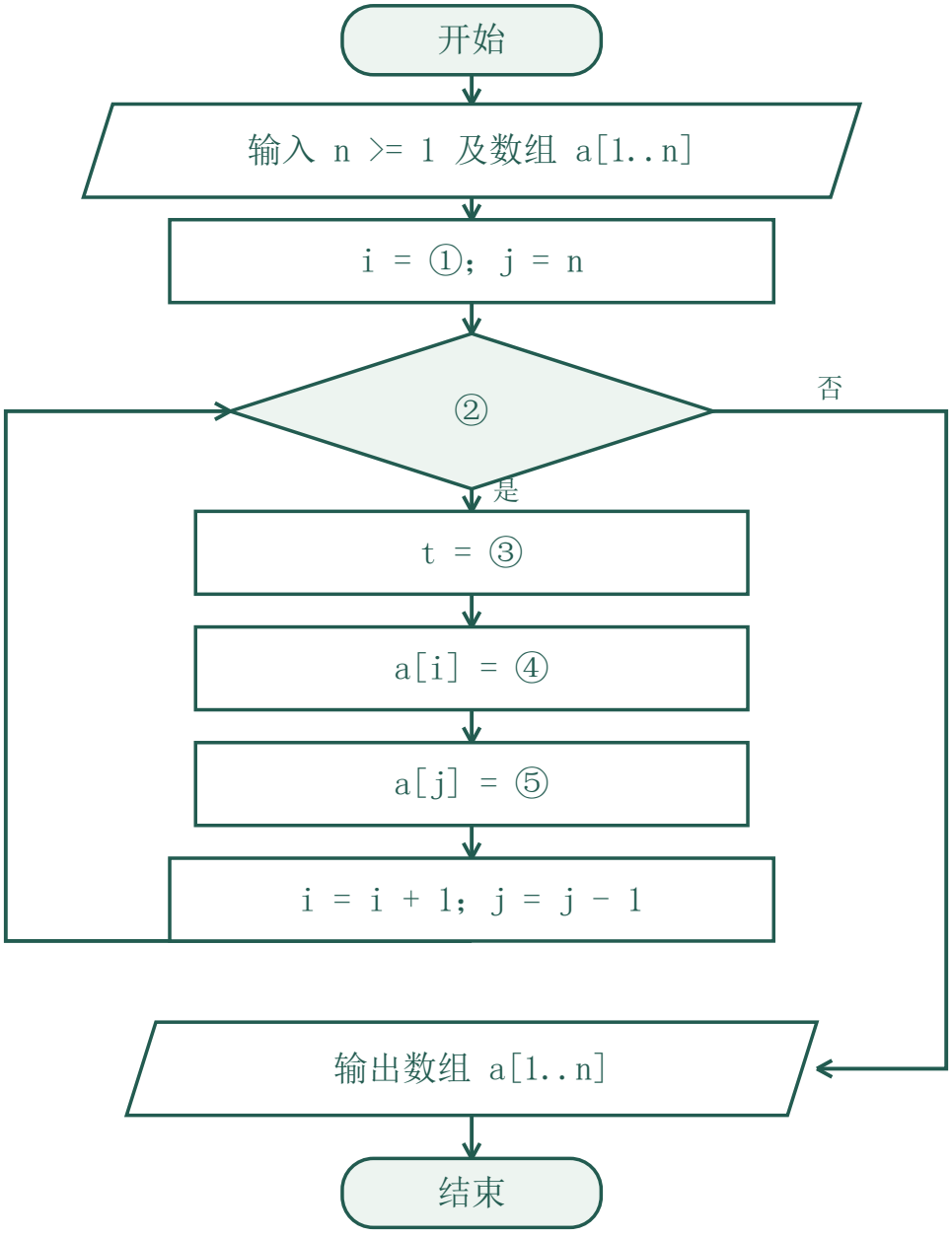
评分要点：SQL分组字段与COUNT(*)正确（1分）；结果一班3、二班2正确（1分）

易错提醒：两次查询各自从完整[成绩表]开始；WHERE筛选与GROUP BY分组不能混为同一操作。

回看知识：数据库与SQL

46. [5分] 使用下面流程图，将数组a[1..n]原地反转，n为正整数，索引从1开始。每次交换左右两端后向中间推进，i与j相遇或交错后停止。临时变量只允许使用t。在①-⑤处各填一项内容。（每空1分）

题46图



初始左右端点为i=1、j=n。

i<j时交换，先保存左侧旧值，再覆盖左侧，最后恢复到右侧。

每轮i加1、j减1，直至不满足i<j；反转同时适用于奇数和偶数长度。

①［1分］填左端点初值。

答案：1

步骤1：索引从1开始。

步骤2：最左元素位置为1。

评分要点：填写1（1分）

②［1分］填交换循环的判断表达式。

答案：i<j

步骤1：端点尚未相遇时需要交换。

步骤2：相遇或交错时停止，因此采用严格小于。

等价解法：

j>i等价；i<=j会多处理奇数长度中点，与题设停止规则不同。

评分要点：i<j或j>i正确（1分）

③［1分］填临时变量保存的值。

答案：a[i]

步骤1：下一步将覆盖左端点。

步骤2：先保存左端点原值。

评分要点：a[i]（1分）

④［1分］填写入左端点的值。

答案：a[j]

步骤1：反转交换两端。

步骤2：左端点应获得右端点原值。

评分要点：a[j]（1分）

⑤［1分］填写回右端点的值。

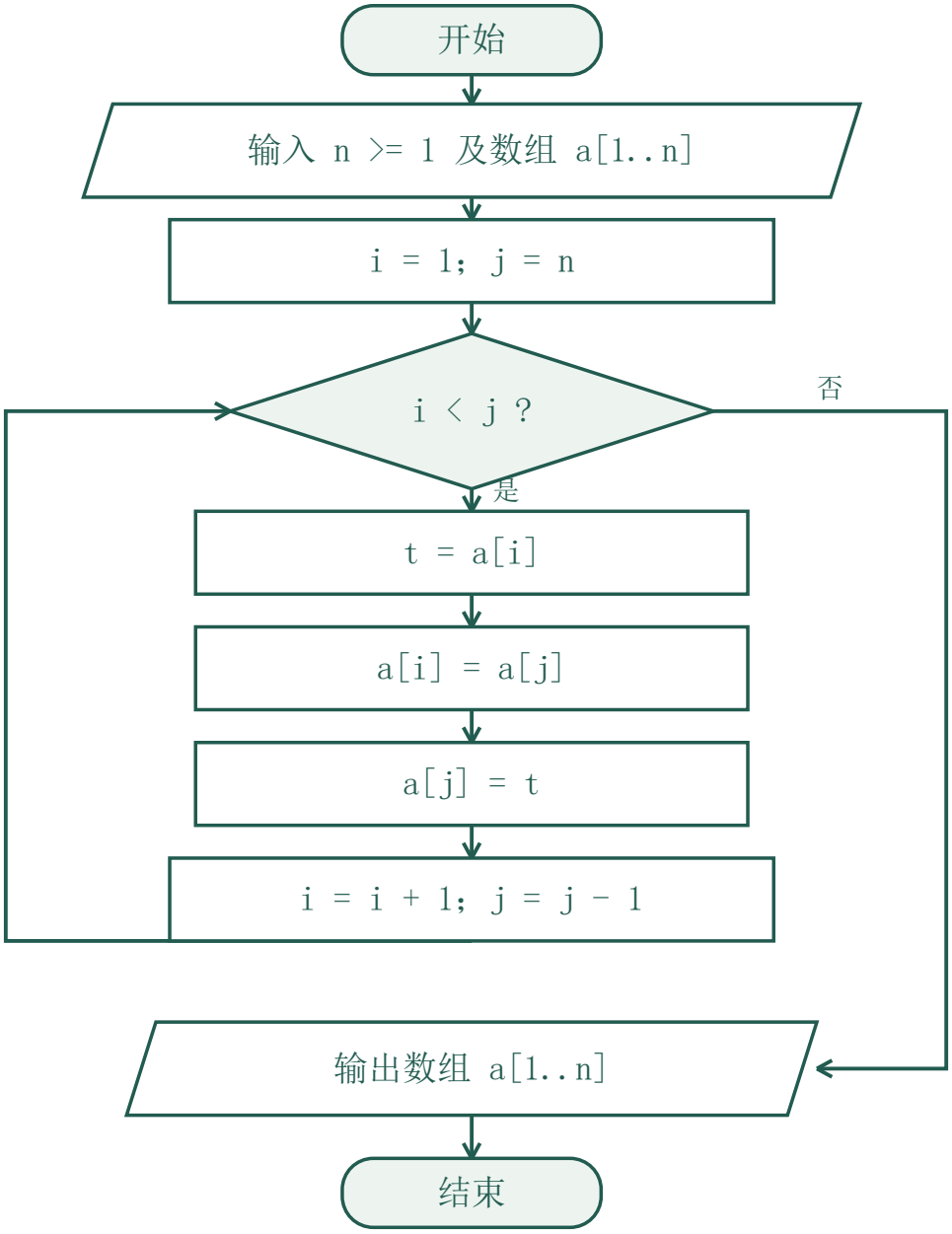
答案：t

步骤1：左端点旧值已保存到t。

步骤2：右端点应获得t的值。

评分要点：t（1分）

完整参考流程图



完整反转参考图：严格比较i<j，使用临时变量保存旧值；奇数长度中央元素保持原值。

易错提醒：若不先保存旧值就直接连续赋值，会使两个位置变成相同值。

回看知识：算法与流程图

47. [5分] 记录预约等候时间的两个数组：name[1..n]为姓名，v[1..n]为对应等候分钟数，n>=1，索引从1开始。画完整流程图，找出最短等候时间及对应姓名；并列最短时保留第一次出现的姓名。必须在图中表现输入、初始化、扫描边界、条件分支、更新、循环回边、输出与结束。并写出下表输入的输出结果。

输入数组（姓名与等候时间同索引对应）

索引	name	v（分钟）
1	林青	12
2	周森	8
3	陈雨	8
4	叶宁	15

以第1项初始化最小值m及对应位置k，扫描从第2项开始。

只有v[i]<m才同时更新m与k，确保并列时保留首个姓名。

扫完后输出name[k]和m；题表最小值8第一次出现在第2项。

完整作图［5分］绘制所要求流程图，并写出表内输入的最终输出。

答案：参考图采用m=v[1]、k=1、i=2初始化，循环i<=n；严格更小时更新m和k。输出周森、8分钟。

步骤1：输入n及两个对应数组；用首项初始化，不用任意大常量。

步骤2：每轮先判断i<=n，再判断v[i]<m。

步骤3：成立时m=v[i]且k=i；两条分支均进入i=i+1，再回扫描判断。

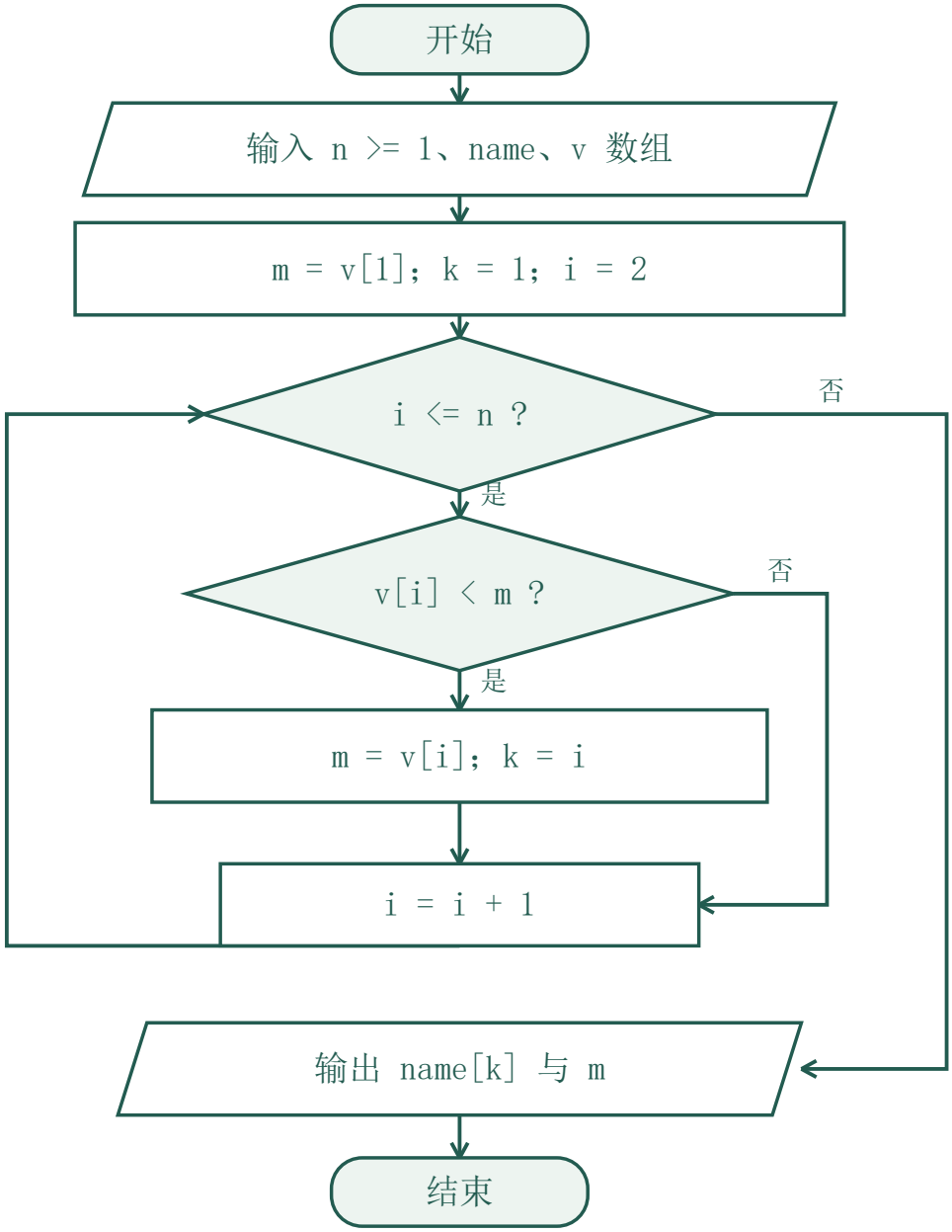
步骤4：退出后输出name[k]与m；本例第3项与8相等，不更新索引2。

等价解法：

可直接保存当前最短姓名并与m同步更新；从第1项开始扫描且严格比较、逻辑等价也可接受。

评分要点：输入、首项最小值与索引初始化正确（1分）；i=2起扫描且边界i<=n正确（1分）；严格小于判断且最小值/索引同步更新（1分）；增量与回边完整、输出/结束正确（1分）；结果周森及8分钟正确（1分）

完整作图 完整参考流程图



严格小于才更新最小值与索引，因此并列最小值保留第一次出现的姓名。m与k必须同步更新。

易错提醒：不能只更新最小值而忘记更新姓名或索引；用<=会改变并列值规则。

回看知识：算法与流程图

48. ［5分］某数字化资料库容量按题设理想模型每月增长20%。初始容量为1000个单位，设容量变量x、已过月数t，增长过程中不取整。画完整流程图，求容量首次达到或超过1728个单位时的月数t及容量x，并写出结果。月数从0开始，每次更新容量后月数加1。

未增长前t=0，x=1000；目标条件为x>=1728。

循环继续条件应为x<1728，每月乘1.2而不是加20。

三次增长为1200、1440、1728，达到等号即停止，输出3个月和1728。

完整作图［5分］绘制完整流程图，并写出最终t、x。

答案：参考图见后：x=1000、t=0；判断x<1728；成立则x=x*1.2、t=t+1后回判断；不成立输出t与x并结束。结果t=3、x=1728。

步骤1：开始后设置容量和月数初值。

步骤2：先判断是否仍未达到目标。

步骤3：继续时同时执行容量乘1.2和月数加1，沿回边返回判断。

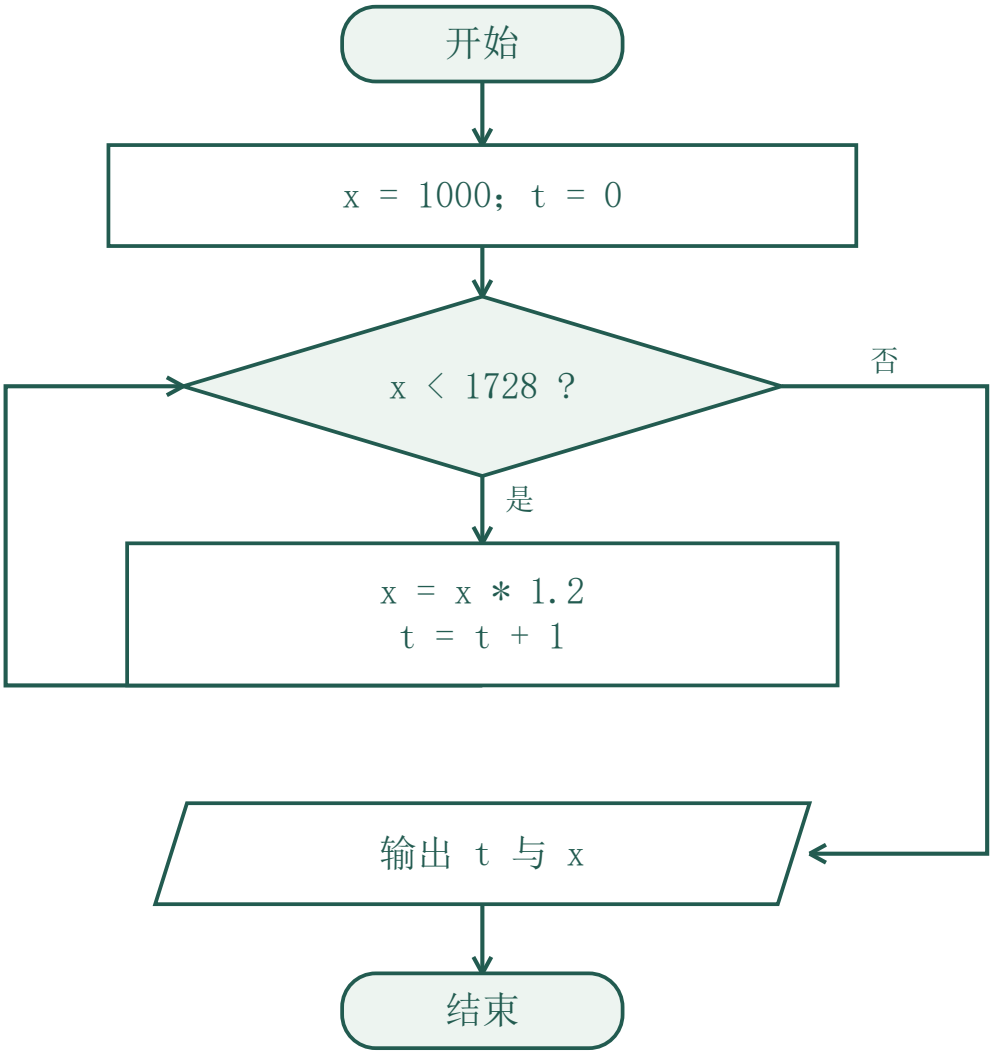
步骤4：达到或超过目标时输出月数与容量并结束；本例等于1728即停止。

等价解法：

以x>=1728为判定条件、是分支输出、否分支增长并循环的图完全等价。

评分要点：开始与x=1000、t=0初始化（1分）；继续判断x<1728或等价停止判断x>=1728（1分）；增长乘1.2且t每次加1（1分）；分支、回边、输出与结束完整（1分）；结果t=3且x=1728（1分）

完整作图 完整参考流程图



首次达到或超过目标即停止；检查条件在更新之前，等号时走“否”分支。题设使用精确倍率，不作中间取整。

易错提醒：“首次达到或超过”包含等号；若用x<=1728作继续条件，会错误地执行第4次增长。

回看知识：算法与流程图

2023年考点递进模拟卷 B · 标准匹配 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	C
4	C
5	B
6	B
7	B
8	A
9	B
10	B
11	A
12	B
13	B
14	C
15	B
16	B
17	A
18	B
19	D
20	B
21	B
22	C
23	C
24	A
25	B
26	正确

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	错误
30	正确
31	128
32	47
33	格式刷
34	AND
35	多
36	降序
37	英寸
38	3
39	192.168.20.255
40	DISTINCT

2023年考点递进模拟卷 B · 标准匹配 · 逐题详解

1. [2分] 计算机断电后仍需保留启动固件。下列部件中通常用于保存 BIOS/UEFI 固件的是（ ）。

A. 易失性主存 RAM

B. 非易失性闪存芯片

C. CPU 内部运算器

D. 仅用于临时运算的寄存器

参考答案：B. 非易失性闪存芯片

启动固件必须在操作系统加载前可用。

普通 RAM 和寄存器中的工作数据断电后通常丢失。

现代设备常将 BIOS/UEFI 固件存放在可更新的非易失性闪存中。

A项：RAM 主要保存当前程序与数据，不适合作为断电后保留启动固件的唯一载体。

B项：闪存非易失且可更新，符合固件保存要求。

C项：运算器执行算术逻辑运算，不是固件存储部件。

D项：寄存器用于高速临时保存操作数等，不保存整套启动固件。

易错提醒：传统教材说 ROM，是对非易失固件存储的概括；现代可更新闪存也属于这里的正确情境。

回看知识：计算机系统、数制与编码

2. [2分] 下列软件中，通常归入系统软件的是（ ）。

A. 照片编辑器

B. 电子表格软件

C. 高级语言编译器

D. 演示文稿制作软件

参考答案：C. 高级语言编译器

先按主要用途区分系统软件与应用软件。

语言处理程序支持程序开发与运行，教材通常把编译器归入系统软件。

照片、表格和演示软件直接完成用户业务任务，属于应用软件。

A项：用于图像编辑，是应用软件。

B项：用于数据计算和表格处理，是应用软件。

C项：将高级语言源程序翻译为目标代码，属于语言处理系统软件。

D项：用于制作幻灯片，是应用软件。

易错提醒：不能依据是否收费、是否预装来分类。

回看知识：计算机系统、数制与编码

3. [2分] 某教学模型的地址总线为 20 位，按字节寻址。其最多可区分的主存字节地址数为（ ）。

A. 20

B. 2×20

C. 2的20次方

D. 20的2次方

参考答案：C. 2的20次方

每一位地址线有 0、1 两种状态。

20 位组合形成 2的20次方 个不同地址。

按字节寻址时，每个地址对应一个字节，容量上限为 1 MiB。

A项：总线位数不是地址个数。

B项：将两种状态与位数相乘，忽略了独立组合。

C项：2的20次方 个地址，对应 1,048,576 字节。

D项：地址组合数不是位数的平方。

易错提醒：题设是教学模型的地址线能力，不等于某台实际计算机安装的内存。

回看知识：计算机系统、数制与编码

4. [2分] 下列关于主存 RAM 与固态硬盘 SSD 的说法正确的是（ ）。

A. 普通 RAM 断电后仍保留全部工作内容

B. SSD 只能读取，不能写入

C. 普通 RAM 通常易失，SSD 通常非易失

D. SSD 的访问速度必然高于所有 RAM

参考答案：C. 普通 RAM 通常易失，SSD 通常非易失

比较存储器时分别看易失性、读写能力和速度。

普通 RAM 提供高速工作空间，断电后内容通常丢失。

SSD 用非易失存储保存文件，能读写，但不能据此断言比 RAM 更快。

A项：把 RAM 与非易失存储混淆了。

B项：SSD 支持正常读写，虽然有寿命等约束。

C项：准确区分两种存储的断电保持特性。

D项：绝对的速度判断不成立，普通主存访问通常更快。

易错提醒：主存和外存分类不能只看设备大小。

回看知识：计算机系统、数制与编码

5. [2分] 约定 1 MiB=1024 KiB，1 KiB=1024 B，1 B=8 bit。一个 2 MiB 文件包含多少 bit？

A. 2,097,152

B. 16,777,216

C. 2,000,000

D. 16,000,000

参考答案：B. 16,777,216

先把 2 MiB 转成字节：2×1024×1024=2,097,152 B。

再把字节转成位：2,097,152×8。

得到 16,777,216 bit；本题不使用十进制 MB。

A项：这是字节数，未乘 8。

B项：正确使用二进制容量单位并换算为位。

C项：这是十进制 2 MB 的字节数，与题设不同。

D项：这是十进制 2 MB 的位数，与 MiB 题设不同。

易错提醒：大小写 B 与 bit 有别，MB 与 MiB 的约定也有别。

回看知识：计算机系统、数制与编码

6. [2分] 二进制数 10110110 对应的十六进制数为（ ）。

A. A6

B. B6

C. B8

D. D6

参考答案：B. B6

从右向左每四位分组：1011、0110。

1011 对应十六进制 B，0110 对应 6。

依次连接得到 B6，十进制为 182。

A项：A 的二进制为 1010，第一组不符。

B项：B=1011，6=0110，两组均正确。

C项：8 的二进制为 1000，第二组不符。

D项：D 的二进制为 1101，第一组不符。

易错提醒：分组时保留每组内部的位序。

回看知识：计算机系统、数制与编码

7. [2分] 限定为 GB2312 双字节汉字内码表示，一个汉字通常占（ ）字节。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案：B. 2

先识别题设限定的编码，而不是仅看字符语言。

GB2312 的双字节汉字内码由两个字节构成。

ASCII 基本字符通常使用一个字节表示；其他编码规则不能代入此题。

A项：把基本 ASCII 单字节表示用于了 GB2312 汉字。

B项：符合题设限定的双字节汉字内码。

C项：不是 GB2312 双字节汉字内码长度。

D项：不是 GB2312 双字节汉字内码长度。

易错提醒：不能泛化为“任何编码的所有汉字都占两字节”。

回看知识：计算机系统、数制与编码

8. [2分]

在单处理器教学模型中，操作系统通过快速切换多个任务，使用户感到多个程序同时运行。这主要体现（ ）。

A. 多任务管理

B. 文件压缩

C. 图像插值

D. 数据库主键约束

参考答案：A. 多任务管理

单处理器在某个瞬间执行被调度的任务。

操作系统可通过时间片切换组织多个任务的执行。

快速交替带来并发运行的使用体验，是多任务管理。

A项：对应调度与切换多个任务的功能。

B项：压缩改变数据表示以减少占用，不负责 CPU 调度。

C项：插值处理图像像素，不解释任务并发。

D项：主键约束维护关系表记录唯一性，不负责进程调度。

易错提醒：并发不意味着单核在同一瞬间执行多条任务指令。

回看知识：Windows与软硬件信息

9. [2分] Word 文档中已使用“标题 1”“标题 2”标记章节。内容调整后希望自动更新目录，最合适的做法是（ ）。

A. 逐行输入目录标题与页码

B. 使用基于标题样式的自动目录并更新域

C. 将标题字号全部设为 30 磅即可

D. 用空格对齐所有目录页码

参考答案：B. 使用基于标题样式的自动目录并更新域

自动目录依据可识别的标题层级等信息生成。

标题样式既提供外观，也提供结构信息。

插入自动目录后，修改标题或分页可通过更新目录同步标题与页码。

A项：手工目录缺少自动更新关系。

B项：利用已设置的标题样式，符合自动维护要求。

C项：仅改字号不等于设置结构化标题层级。

D项：空格对齐既不稳定，也不会建立目录更新关系。

易错提醒：更新页码与更新整个目录适用情况不同；改了标题应更新整个目录。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 希望 Word 页眉显示当前页码，最合适的是在页眉插入（ ）。

A. 普通文本“1”

B. PAGE 域

C. NUMPAGES 域

D. 文档文件名的纯文本

参考答案：B. PAGE 域

当前页码应随所在页变化。

PAGE 域表示当前页的页码。

NUMPAGES 表示文档总页数，普通文本不会自动递增。

A项：所有页可能显示相同的 1，不能自动代表当前页。

B项：PAGE 域对应当前页码。

C项：NUMPAGES 对应总页数，不是当前页序号。

D项：文件名不提供页码信息。

易错提醒：域需要更新，且分节设置会影响起始页码与页眉连接。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] 需要一次看到多张幻灯片缩略图并拖动调整顺序，PowerPoint 最合适的视图是（ ）。

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 阅读视图

D. 幻灯片放映视图

参考答案：A. 幻灯片浏览视图

题目重点是多张缩略图及顺序整理。

幻灯片浏览视图集中展示缩略图，支持拖动重排。

备注、阅读与放映主要服务说明或观看，操作重点不同。

A项：最适合整体重排与查看多张缩略图。

B项：侧重当前幻灯片及其备注。

C项：侧重窗口内观看演示内容。

D项：侧重全屏演示，而非集中拖动重排。

易错提醒：功能相近不代表操作场景相同。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分] Excel 的 D2 为 =B2*$H$1。将 D2 复制到 E3 后，E3 的公式是（ ）。

A. =B2*$H$1

B. =C3*$H$1

C. =C3*$I$2

D. =B3*$H$1

参考答案：B. =C3*$H$1

目标相对原位置右移一列、下移一行。

相对引用 B2 同步右移下移为 C3。

绝对引用 $H$1 的列与行均固定，所以仍为 $H$1。

A项：没有调整相对引用 B2。

B项：相对引用位移正确，绝对引用保持正确。

C项：把绝对引用错误地随复制调整了。

D项：只调整了行，漏掉向右一列的变化。

易错提醒：复制公式与剪切移动公式的引用行为不同，本题明确为复制。

回看知识：Excel公式与数据处理

13. [2分] Excel 单元格 D2 存放分数，恰好 60 分也应判为“合格”。下列公式符合要求的是（ ）。

A. =IF(D2>60,"合格","不合格")

B. =IF(D2>=60,"合格","不合格")

C. =IF(D2<60,"合格","不合格")

D. =IF(D2<=60,"合格","不合格")

参考答案：B. =IF(D2>=60,"合格","不合格")

把条件写成数学关系：分数不小于 60。

对应 Excel 比较符为 >=。

IF 的第二参数是条件成立时结果，第三参数是条件不成立时结果。

A项：遗漏恰好 60 分的情况。

B项：条件与真、假分支都正确。

C项：将低于 60 分判成合格，分支意义相反。

D项：将低分与 60 分判为合格，高分反而不合格。

易错提醒：交换 IF 两个结果时必须同时反转判断条件，避免形成等价选项。

回看知识：Excel公式与数据处理

14. [2分] 【现代基础】一个文本文件采用 UTF-8，无 BOM、无换行，只包含字符串 A中。字符 A 是 U+0041，“中”是 U+4E2D。该文件内容占（ ）字节。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

参考答案：C. 4

UTF-8 对基本 ASCII 范围字符使用一个字节。

U+4E2D 在 UTF-8 中使用三个字节。

不计 BOM 和换行时，总长为 1+3=4 字节。

A项：把字符数直接当成字节数。

B项：只计算了汉字，漏掉 A。

C项：A 一字节，中三字节，总计四字节。

D项：错误地把两个字符都视为三字节。

易错提醒：UTF-8 是变长编码；不能用字符数统一乘二或乘三。

回看知识：计算机系统、数制与编码

15. [2分] Excel 中 E2:E6 的数值依次为 86、84、84、60、56。公式 =RANK(E4,$E$2:$E$6,0) 的结果为（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案：B. 2

参数 0 指从大到小排名。

E4 为 84，只有 86 严格大于它。

相等数值具有相同名次，因此两个 84 均为第 2 名，下一名为第 4 名。

A项：第 1 名应是最大值 86。

B项：按降序并列规则，84 的名次为 2。

C项：把并列两项强行按行序区分了。

D项：第 4 名对应 60，不对应 84。

易错提醒：RANK 的并列名次可能跳号，不等同于连续排名。

回看知识：Excel公式与数据处理

16. [2分] 对 Excel 数据表执行自动筛选“总分 >=80”后，未满足条件的记录通常（ ）。

A. 被永久删除

B. 暂时隐藏，清除筛选可再次显示

C. 自动改成 80 分

D. 被转换成文本文件

参考答案：B. 暂时隐藏，清除筛选可再次显示

筛选用于选择显示符合条件的记录。

不符合条件的行在当前筛选视图中隐藏。

清除筛选后可重新显示，筛选本身并不删除记录。

A项：删除是另外一种修改数据的操作。

B项：准确描述筛选对显示状态的影响。

C项：筛选不自动修改数值。

D项：筛选不改变工作簿文件类型。

易错提醒：筛选后的可见行不等于数据源中全部记录。

回看知识：Excel公式与数据处理

17. [2分] 要在 Excel 数据透视表中比较各“组别”的平均总分，合理的字段安排是（ ）。

A. 行区域放组别，值区域放总分并设为平均值

B. 行区域放总分，值区域放组别并求和

C. 筛选区域放姓名，值区域空白

D. 只把所有字段拖入列区域

参考答案：A. 行区域放组别，值区域放总分并设为平均值

比较对象是各组别，所以分组标签放入行区域。

被汇总的数值是总分，应放入值区域。

汇总函数应明确设置为平均值，不能误用求和或计数。

A项：分组对象、汇总字段及统计方式都匹配任务。

B项：组别通常是文本，求和也不是所需统计。

C项：没有值字段，不能计算平均总分。

D项：没有配置值汇总，无法完成目标统计。

易错提醒：数值字段默认汇总方式不一定就是题目要求，应检查值字段设置。

回看知识：Excel公式与数据处理

18. [2分] 按 OSI 教学模型，使用 MAC 地址识别同一链路上的设备，主要属于（ ）的任务。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 应用层

参考答案：B. 数据链路层

MAC 地址用于链路上的帧传递与接口识别。

数据链路层组织帧并处理链路寻址。

IP 地址用于网络层寻址，两者所在层次不同。

A项：物理层主要传输比特及处理信号，不以 MAC 帧寻址为主要任务。

B项：MAC 地址与帧属于数据链路层。

C项：网络层主要处理 IP 等逻辑寻址。

D项：应用层提供应用协议与服务，不直接负责链路帧寻址。

易错提醒：MAC 地址并不保证永远不变，也不能代替路由中的 IP 地址。

回看知识：网络、邮件与安全

19. [2分] 某主机为 192.168.10.34，子网掩码为 255.255.255.0。下列哪个地址与它属于同一子网、且可以作为普通主机地址？

A. 192.168.11.20

B. 192.168.10.0

C. 192.168.10.255

D. 192.168.10.80

参考答案：D. 192.168.10.80

该掩码为 /24，前 24 位对应网络部分。

同一子网应具有 192.168.10 的前三段。

传统 IPv4 /24 中 .0 是网络地址，.255 是广播地址，.80 是可用普通主机地址。

A项：第三段为 11，网络部分不同。

B项：这是该子网的网络地址，不能作为普通主机地址。

C项：这是该子网的广播地址，不能作为普通主机地址。

D项：网络部分相同，主机部分既非全 0 也非全 1。

易错提醒：判断同一子网要结合掩码，不能对任意掩码都机械比较前三段。

回看知识：网络、邮件与安全

20. [2分] 传统邮件客户端向邮件服务器提交邮件、从服务器收取邮件，常用的协议组合依次为（ ）。

A. POP3、SMTP

B. SMTP、POP3

C. HTTP、FTP

D. DNS、ARP

参考答案：B. SMTP、POP3

先区分发送与接收两个方向。

SMTP 常用于邮件发送与服务器之间的邮件传递。

POP3 常用于客户端下载邮件；IMAP 也用于邮件访问，但本题选项未给出。

A项：把发送与收取的方向颠倒了。

B项：SMTP 发送，POP3 收取，顺序正确。

C项：HTTP 与 FTP 不是本题指定的传统邮件发送/收取组合。

D项：DNS 解析域名，ARP 解析本地链路地址，不是邮件收发组合。

易错提醒：POP3 与 IMAP 均涉及邮件接收/访问，若两者同时作为可行选项须进一步限定情境。

回看知识：网络、邮件与安全

21. [2分] 访问 HTTPS 网站时，下列理解最准确的是（ ）。

A. HTTPS 保证网站发布的所有内容都真实

B. HTTPS 可保护传输过程，并提供相应的服务器身份验证机制

C. HTTPS 保证用户终端不会感染恶意软件

D. HTTPS 完全不需要数字证书或身份验证

参考答案：B. HTTPS 可保护传输过程，并提供相应的服务器身份验证机制

HTTPS 通常是在 TLS 保护下传输 HTTP。

它主要提供传输机密性、完整性和身份验证等能力。

内容真实、网站善意及终端安全仍需另外判断，不能从 HTTPS 一项推出。

A项：加密传输不等于内容事实可靠。

B项：准确表达协议的主要保护范围。

C项：终端仍可能受攻击，协议不保证终端全面安全。

D项：忽略了正常证书验证在 HTTPS 身份验证中的作用。

易错提醒：不要把安全连接标志当成事实核验或零风险保证。

回看知识：网络、邮件与安全

22. [2分] 【现代基础】同学用生成式 AI 写知识点总结，其中出现了一个考试政策发布日期。最合理的处理是（ ）。

A. 语言流畅就直接采信

B. 生成三次都相同就视为官方确认

C. 核对主管部门原始公告，并确认日期与适用范围

D. 把身份证和完整私人聊天记录上传以提高可信度

参考答案：C. 核对主管部门原始公告，并确认日期与适用范围

生成式 AI 可能产生看似合理但无可靠出处的信息。

考试政策应追溯到主管部门公告等可核验原始来源。

同时核对日期、适用对象和版本，且遵守个人信息最小披露原则。

A项：表达质量不能证明事实准确。

B项：重复输出不是独立来源核验。

C项：用权威原始公告核对具体事实与适用范围，符合要求。

D项：上传无关敏感数据既不能证明政策，也增加隐私暴露。

易错提醒：AI 可以帮助整理，但它的输出本身不构成官方政策依据。

回看知识：多媒体、云计算与AI

23. [2分] 表 T 的“电话”字段有 5 条记录，其中 2 条为 NULL。在未加 WHERE 的情况下，SELECT COUNT(*) AS n FROM T; 的 n 为（ ）。

A. 2

B. 3

C. 5

D. NULL

参考答案：C. 5

COUNT(*) 统计结果集中的记录行数。

NULL 不使整条记录消失。

因此 5 行都计入；COUNT(电话) 才会跳过电话字段为 NULL 的行。

A项：这是 NULL 记录数，不是全部行数。

B项：这是 COUNT(电话) 的结果，而不是 COUNT(*)。

C项：COUNT(*) 统计全部 5 行。

D项：COUNT 返回计数数值，不会因字段含 NULL 而直接返回 NULL。

易错提醒：COUNT(*) 与 COUNT(字段) 语义有别。

回看知识：数据库与SQL

24. [2分] 某图像为 1200×800 像素。按 200 ppi 输出且不重采样，其理论输出尺寸为（ ）。

A. 6×4 英寸

B. 4×6 英寸

C. 240000×160000 英寸

D. 1200×800 英寸

参考答案：A. 6×4 英寸

ppi 表示每英寸容纳的像素数。

宽为 1200÷200=6 英寸，高为 800÷200=4 英寸。

此计算描述像素密度与尺寸关系，不把打印机 dpi 直接等同于图像 ppi。

A项：正确按像素数除以每英寸像素数。

B项：将图像的宽、高次序颠倒了。

C项：错误地乘以密度而不是除以密度。

D项：忽略了每英寸 200 像素的条件。

易错提醒：更高 ppi 在像素总数不变时使输出尺寸更小，不自动增加源图细节。

回看知识：多媒体、云计算与AI

25. [2分] 数组成绩为 [72,55,68,55]，姓名依次为 [甲,乙,丙,丁]。初始化 min=72、pos=1，依次扫描第2至4项，仅当当前成绩 < min 时更新 min 和 pos。最终输出的姓名是（ ）。

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

参考答案：B. 乙

扫描第 2 项 55 小于 72，更新 min=55、pos=2。

第 3 项 68 不小于 55，不更新。

第 4 项等于 55，严格小于条件不成立，保留第一次出现的最小值对应姓名乙。

A项：第 2 项已使最小值从 72 更新到 55。

B项：严格小于更新规则保留最早出现的最小值。

C项：68 不是最小值。

D项：若用 <= 更新才会保留最后出现的最小值丁。

易错提醒：输出姓名需保存最小值的位置，不能只保存成绩。

回看知识：算法与流程图

26. [2分] 编译器通常把高级语言源程序翻译成目标程序；编译成功不保证程序逻辑一定正确。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

编译器处理语言规则与代码转换。

语法正确的程序仍可能使用错误公式或边界条件。

因此编译成功与程序功能正确不能等同。

规范表述：编译主要完成语法等检查与翻译，正确输出仍需逻辑测试。

易错提醒：语法错误、运行错误与逻辑错误是不同层面的错误。

回看知识：计算机系统、数制与编码

27. [2分] 在 Excel 复制公式时，$B3 的列 B 与行 3 都保持不变。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

$ 放在列字母前，固定的是列。

行号 3 前没有 $，因此行是相对引用。

例如向下复制一行会变成 $B4。

规范表述：$B3 只固定列 B，行号仍按复制位移改变；$B$3 才固定行和列。

易错提醒：混合引用只锁定带有 $ 的那个维度。

回看知识：Excel公式与数据处理

28. [2分] 【现代基础】云端共享文件只需让同学查看时，应优先给查看权限；同步删除可能传播到其他设备，因此同步服务不能直接等同于独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

查看任务不需要编辑权限，减少不必要授权。

同步的目标是保持多端状态一致，删除也可能同步。

备份需要关注独立副本与恢复能力，不能仅凭多设备同步作保证。

规范表述：按任务授予最小必要权限，并使用有版本保留或独立副本的备份机制。

易错提醒：云服务产品功能不同，应核实回收站、版本与保留期限。

回看知识：网络、邮件与安全

29. [2分] 关系表的主键既可以重复，也可以为 NULL，只要其他字段不同即可。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

主键的作用是唯一识别记录。

重复会使定位不唯一。

NULL 不提供确定的标识，因此主键约束不允许它。

规范表述：主键必须能唯一标识记录，不能重复，组成主键的字段不能为 NULL。

易错提醒：复合主键要求组合唯一，不要求每个组成字段单独唯一。

回看知识：数据库与SQL

30. [2分] 对一张无损图像反复进行有损压缩并覆盖保存，不能保证始终保留原图的全部信息。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

先区分无损压缩与有损压缩。

有损压缩的解码结果不保证逐位恢复原始数据。

重复有损编码也不能提供完整信息保留保证。

规范表述：有损压缩允许丢失部分信息，多次重新编码可能累积损失；应保存原始文件。

易错提醒：文件体积变小不是信息完整保留的证据。

回看知识：多媒体、云计算与AI

31. [2分] IPv6 地址长度为 _____ bit。

参考答案：128

IPv4 地址长度为 32 位。

IPv6 扩展为 128 位。

常见表示有 8 组十六进制数，每组 16 位，总计 128 位。

易错提醒：缩写省略连续零组不会改变地址的实际位数。

回看知识：网络、邮件与安全

32. [2分] 十六进制数 2F 转换为十进制数是 _____。

参考答案：47

十六进制 F 表示十进制 15。

2F 的位权为 2×16+15。

计算得到 47。

易错提醒：十六进制 F 不是十进制 16。

回看知识：计算机系统、数制与编码

33. [2分] Word 中把一个段落的已有格式快速应用到另一个段落，可使用 _____ 工具。

参考答案：格式刷

任务要求复制格式，不是复制文字。

格式刷拾取选中内容的格式。

随后应用于目标内容，可减少逐项设置。

易错提醒：段落格式复制时要关注段落标记与选择范围。

回看知识：Word与PowerPoint

34. [2分] SQL 的 WHERE 子句中，两个条件必须同时成立，应使用逻辑运算符 _____ 连接。

参考答案：AND

同时成立表示逻辑与。

SQL 用 AND 连接逻辑与条件。

OR 表示至少一个条件成立，与本题要求不同。

易错提醒：AND 与 OR 混合时用括号明确意图。

回看知识：数据库与SQL

35. [2分] 【现代基础】登录同时要求“密码”和“验证器生成的一次性代码”，属于 _____ 因素认证；仅输入两次同一密码不属于该方式。（填“多”或“单”）

参考答案：多

密码属于知道的信息。

验证器体现持有的认证工具，是不同类别因素。

组合不同类别因素属于多因素认证，重复同一密码仍只有一种因素。

易错提醒：多因素认证降低特定攻击风险，但不保证绝对安全；一次性代码也应防钓鱼。

回看知识：网络、邮件与安全

36. [2分] Excel 的 RANK(number,ref,order) 中，order=0 表示按 _____ 顺序排名。（填“升序”或“降序”）

参考答案：降序

先查看 order 对排名方向的控制。

0 或省略通常表示降序。

非零表示升序，最小数排第一。

易错提醒：排名的方向与工作表是否已经排序无关。

回看知识：Excel公式与数据处理

37. [2分] 打印机指标 dpi 表示每 _____ 的点数。（填长度单位）

参考答案：英寸

dpi 是 dots per inch 的缩写。

其中 inch 为英寸。

它描述设备点密度，应与图像像素密度 ppi 区分。

易错提醒：厘米与英寸不能混用，1 英寸为 2.54 厘米。

回看知识：多媒体、云计算与AI

38. [2分] 用左右双指针两两交换来反转 7 个元素，且每轮两个指针各向内移动一位，需进行 _____ 轮交换。

参考答案：3

7 个元素可形成三对关于中心对称的元素。

每轮交换一对，总共 floor(7÷2)=3 轮。

第 4 项为中间元素，不必与自己交换。

易错提醒：使用 i<j 时自然跳过奇数长度的中间元素。

回看知识：算法与流程图

39. [2分] 主机位于 192.168.20.0/24 子网，该子网的广播地址为 _____。

参考答案：192.168.20.255

/24 表示前 24 位网络位，剩余 8 位主机位。

广播地址将主机位全部置为 1。

8 位全 1 对应 255，所以广播地址为 192.168.20.255。

易错提醒：这里采用传统 /24 子网，不能将规则机械用于 /31 等特殊情况。

回看知识：网络、邮件与安全

40. [2分] SQL 查询仅想保留“班级”字段的不同值，可写 SELECT _____ 班级 FROM 学生成绩;。

参考答案：DISTINCT

普通 SELECT 班级 会保留各记录出现的值。

DISTINCT 对选择出的结果列组合去重。

只选择班级一列时，得到不同班级值。

易错提醒：DISTINCT 去重结果集，不会删除原表记录。

回看知识：数据库与SQL

41. [6分] 在 Windows 桌面环境中，目录 D:\学习资料\作业 下有文件 练习.xlsx（2 MiB）及指向它的快捷方式。题设为本地 NTFS 卷，已开启显示文件扩展名。回答下列问题。

先看绝对路径与扩展名。

快捷方式是引用，删除行为要辨别操作对象。

区分逻辑大小与磁盘分配空间。

(1) [2分] 写出练习.xlsx 的绝对路径，并说明最后一个扩展名指示的文件类型。

答案：D:\学习资料\作业\练习.xlsx；.xlsx 表示 Excel 工作簿格式。

步骤1：从驱动器 D: 写起，逐级连接目录与文件名。

步骤2：文件名最后的 .xlsx 是扩展名。

步骤3：文件关联可能由设置改变，但扩展名表示工作簿格式。

等价解法：

路径大小写差异可接受；以正斜线表达相同路径可接受。

评分要点：完整驱动器、目录与文件名路径正确（1分）；识别为 Excel 工作簿（1分）

(2) [2分] 只删除快捷方式、未删除原文件时，原工作簿是否随之被删除？说明原因。

答案：不会。快捷方式保存到目标的引用，删除快捷方式不等于删除目标文件。

步骤1：区分快捷方式文件与目标工作簿。

步骤2：删除的是引用对象。

步骤3：目标仍在原位置，仍可从目录直接打开。

等价解法：

说明快捷方式与目标是不同文件即可，不要求写具体 .lnk 格式。

评分要点：判断原文件不随之删除（1分）；解释引用与目标不同（1分）

(3) [2分] 按 1 MiB=1024×1024 B，计算该工作簿的文件内容字节数；该数是否必然等于磁盘“占用空间”？

答案：2,097,152 B；不必然相等，占用空间还受分配单元等因素影响。

步骤1：将 2 乘以 1024 的平方，得到逻辑文件长度。

步骤2：磁盘分配按簇等单位组织，末簇可能未填满。

步骤3：稀疏、压缩等机制也会影响实际占用，不能直接保证相等。

等价解法：

说明文件大小与分配空间可能不同即可。

评分要点：字节数计算正确（1分）；指出不必相等并给出合理原因（1分）

易错提醒：快捷方式名称看似目标文件，不代表它就是目标文件。

回看知识：Windows与软硬件信息

42. [6分] 【现代基础】一个静态学习网页的地址是 https://study.example.org/course/index.html。页面有链接 开始练习；同目录含 practice.html，未设置 base 元素。回答 URL、HTML 和 CSS 的基础问题。

按组成部分拆分 URL。

按当前目录解析相对资源地址。

HTML 提供结构与链接，CSS 控制指定显示属性。

(1) [2分] 分别写出 URL 的协议、主机名和路径。

答案：协议 https；主机名 study.example.org；路径 /course/index.html。

步骤1：协议位于 :// 之前。

步骤2：主机名位于协议之后、第一条路径斜线之前。

步骤3：路径从 /course 开始，包含网页资源名。

等价解法：

协议写 https:// 可接受；路径不含主机名。

评分要点：协议与主机名正确（1分）；路径正确（1分）

(2) [2分] 用户点击该链接后的完整目标 URL 是什么？HTML 的 a 元素主要承担什么作用？

答案：https://study.example.org/course/practice.html；a 元素定义超链接。

步骤1：相对路径 practice.html 以当前文档所在目录 /course/ 为基准。

步骤2：替换当前资源名，不替换主机或协议。

步骤3：a 的 href 给出链接目标，元素内文字是链接文字。

等价解法：

说明 a 为可点击的导航链接即可。

评分要点：完整目标 URL 正确（1分）；解释 a 的链接作用（1分）

(3) [2分] 只将页面中所有 p 元素的文字颜色设为蓝色，写出一条 CSS 规则，并说明是否会因此改变文字内容。

答案：p { color: blue; }；只改变显示样式，不因此改变段落文字内容。

步骤1：p 是元素选择器，匹配段落元素。

步骤2：color 属性控制文字颜色。

步骤3：CSS 规则用于表现样式；此规则没有修改文字内容。

等价解法：

p { color: #0000ff; }、p { color: rgb(0,0,255); } 等有效蓝色值可接受。

评分要点：有效 p 选择器与 color 蓝色规则（1分）；区分样式与内容（1分）

易错提醒：示例域名用作题设，不要求实际访问；HTTPS 不保证页面内容真实。

回看知识：网络、邮件与安全

43. [6分] 下表为通用桌面 Excel 工作表。总分=理论×40%+实践×60%，未提前四舍五入；总分不小于60为“合格”，否则为“不合格”。G列对全部5人的总分降序排名，并列用 RANK 常规规则。

工作表“成绩”；第1行为标题，第2至6行为数据；E:G 待填写

行号	A 姓名	B 组别	C 理论	D 实践	E 总分	F 评级	G 名次
2	林舟	一组	80	90			
3	赵宁	一组	90	80			
4	吴悦	二组	75	90			
5	陈乐	二组	60	60			
6	周安	二组	50	60			

逐行计算加权总分。

分别使用 IF 边界与绝对引用固定排名范围。

筛选用于选择显示，数据透视表按指定完整源数据分组统计。

(1) [2分] 写出 E2、F2 的公式并向下填充，列出 E2:E6 和 F2:F6 的结果。

答案：E2 =C2*40%+D2*60%；F2 =IF(E2>=60,"合格","不合格")。总分依次86、84、84、60、56；评级依次合格、合格、合格、合格、不合格。

步骤1：使用同一行的理论、实践成绩按权重加总。

步骤2：公式采用相对行引用，向下填充分别引用第3至6行。

步骤3：IF 要包含恰好60的边界，60判合格。

等价解法：

=C2*0.4+D2*0.6 等价。

=IF(E2<60,"不合格","合格") 等价；分隔符按本地 Excel 配置使用可接受。

评分要点：加权公式与五个总分正确（1分）；IF含等号且五个评级正确（1分）

(2) [2分] 写出 G2 的公式以便向下填充，并列出全部5人的名次。

答案：=RANK(E2,$E$2:$E$6,0)；名次依次1、2、2、4、5。

步骤1：每行的排名数值 E2 为相对引用。

步骤2：整个比较区域 $E$2:$E$6 必须固定。

步骤3：降序排名中两个84并列第2，60随后为第4。

等价解法：

=RANK.EQ(E2,$E$2:$E$6,0) 等价。

省略 order 参数的 =RANK(E2,$E$2:$E$6) 也为降序。

评分要点：可下填公式含固定完整比较区域（1分）；五个名次正确（1分）

(3) [2分] 筛选“总分>=80”的姓名有哪些？清除筛选后，按完整5人源数据做数据透视表，行区域为组别、值为平均总分，各组结果是多少？

答案：筛选显示林舟、赵宁、吴悦；一组平均85，二组平均200/3≈66.67。

步骤1：总分86、84、84满足>=80，60、56不满足。

步骤2：清除筛选后明确使用完整源数据，不把可见行当成唯一数据源。

步骤3：一组(86+84)/2=85；二组(84+60+56)/3=200/3。

等价解法：

姓名顺序可不同。

二组写66.666…或按两位小数66.67均接受，须表明平均而非求和。

评分要点：筛选三人正确且无多选（1分）；两组完整源数据平均值正确（1分）

易错提醒：二组有3人；并列排名之后跳过名次3；透视表平均不能误用总分之和。

回看知识：Excel公式与数据处理

44. [6分] 使用下列 Access 数据表完成查询。文本使用单引号，字段别名自定；需要排序的结果按题意排序，未要求排序时不把输出顺序作为评分点。

Access 表“学生成绩”：学号为主键，成绩为数值，班级/姓名为文本，无 NULL

学号	班级	姓名	成绩
101	A班	何禾	88
102	A班	宋佳	76
103	A班	丁一	59
104	B班	陆青	92
105	B班	许晴	68
106	B班	孙雨	55
107	C班	江晨	96

先按记录条件 WHERE 筛选。

再 GROUP BY 形成班级组并求聚合。

最后 HAVING 筛选组，排序只在要求时使用。

(1) [2分] 写出查询 A班且成绩>=75 的学号、姓名、成绩的 SQL，按成绩降序排列，并写出结果。

答案：SELECT 学号, 姓名, 成绩 FROM 学生成绩 WHERE 班级='A班' AND 成绩>=75 ORDER BY 成绩 DESC; 结果为(101,何禾,88)、(102,宋佳,76)。

步骤1：FROM 指定学生成绩表。

步骤2：WHERE 用 AND 同时限制班级和成绩。

步骤3：ORDER BY 成绩 DESC 将88排在76之前。

等价解法：

字段名用方括号包围可接受。

两个 WHERE 条件交换顺序等价。

评分要点：查询列、表与AND双条件正确（1分）；降序语句及两条结果正确（1分）

(2) [2分] 只统计成绩>=60 的学生，按班级列出达标人数和这些达标学生的平均成绩；SQL及结果均写出。

答案：SELECT 班级, COUNT(*) AS 达标人数, AVG(成绩) AS 平均分 FROM 学生成绩 WHERE 成绩>=60 GROUP BY 班级; A班(2,82)，B班(2,80)，C班(1,96)。

步骤1：WHERE 先保留成绩>=60的记录，淘汰59和55。

步骤2：GROUP BY 班级按A、B、C分组。

步骤3：COUNT(*) 计组内达标人数，AVG 只对筛后成绩求均值。

等价解法：

COUNT(学号) 等价，因为学号是非NULL主键。

别名可不同，列的含义必须一致。

评分要点：WHERE、GROUP BY及两种聚合正确（1分）；三组人数和平均值正确（1分）

(3) [2分]

在第(2)问查询基础上，只显示“达标人数至少2人”的班级。应增加什么子句？最终有哪些班级？

答案：在 GROUP BY 班级 后增加 HAVING COUNT(*)>=2；结果只剩 A班、B班，数据为(2,82)、(2,80)。

步骤1：人数是分组后聚合结果，不能作为原始行的成绩条件。

步骤2：HAVING 用于对组施加条件。

步骤3：C班达标人数为1被排除，A、B均为2保留。

等价解法：

HAVING COUNT(学号)>=2 等价，学号非NULL。

写完整带HAVING查询可接受。

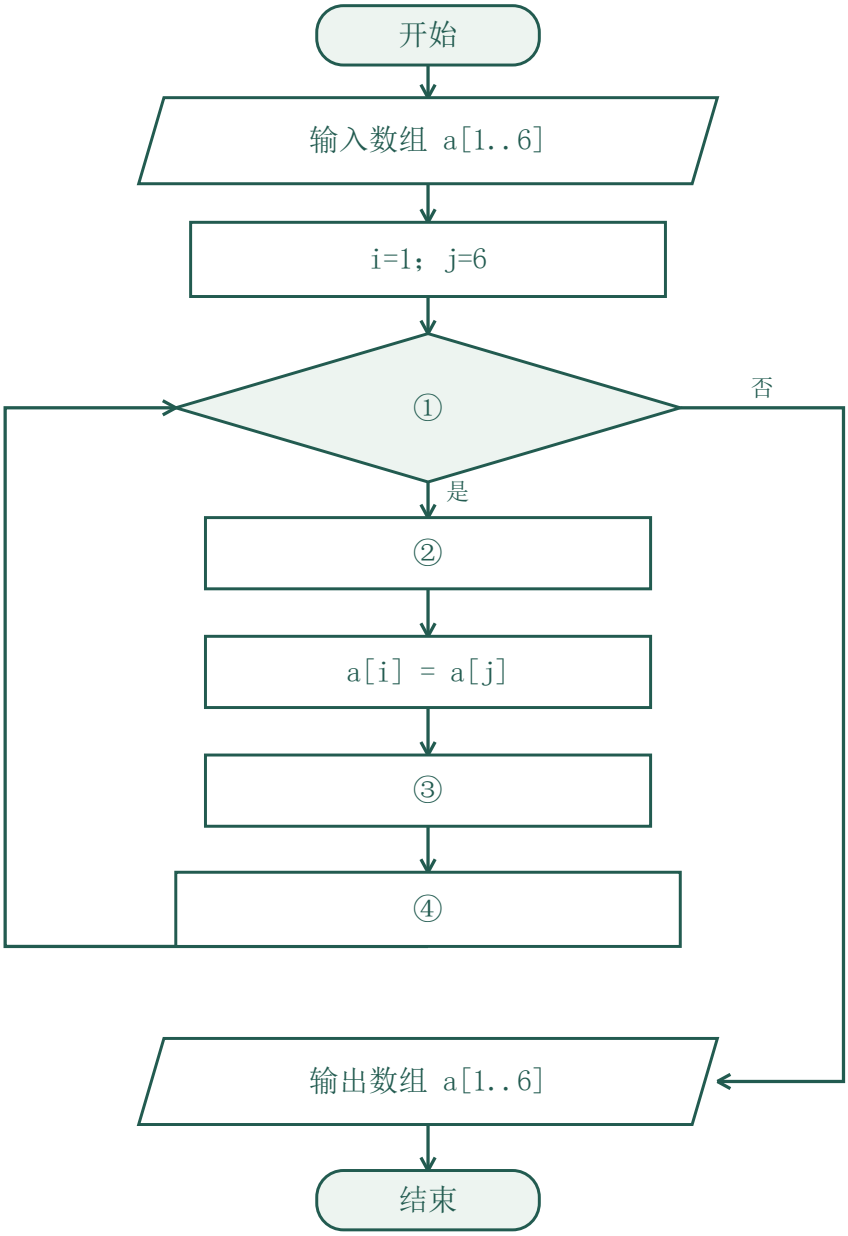
评分要点：HAVING聚合人数>=2正确（1分）；保留A、B并排除C，结果数值正确（1分）

易错提醒：WHERE 筛行，HAVING 筛组；不能把班级字符串相加，也不能把未达标成绩计入均值。

回看知识：数据库与SQL

45. ［8分］原图用于反转固定6个元素的数组，下标从1开始；临时变量 t 用于交换。第(2)问初始数组为[4, 9, 2, 8, 5, 1]。第(3)问再将固定偶数长度改为任意奇偶长度。

题45图



先对固定偶数长度按两端交换补全。

追踪i、j与数组变化可检查赋值顺序。

任意长度采用i<j，循环次数为floor(N/2)。

(1) [4分] 补全图中①②③④，每空1分。

答案：① i<=3；② t=a[i]；③ a[j]=t；④ i=i+1，j=j-1。

步骤1：6元素数组需要3次交换，以i为从1开始的计数/左指针。

步骤2：先保存左元素，否则覆盖a[i]后原值会丢失。

步骤3：完成两端交换后左指针增加、右指针减少，再返回判断。

等价解法：

在固定6元素的题设内，①写 i<j 或 i<4 等价。

④写 i++、j-- 或等价数学赋值可接受。

评分要点：①的循环条件正确（1分）；②保存原左元素（1分）；③将临时值赋给右端（1分）；④两指针方向及步长正确（1分）

(2) [2分] 写出第1轮交换后的数组和全部结束后的数组。

答案：第1轮：[1,9,2,8,5,4]；最终：[1,5,8,2,9,4]。

步骤1：第1轮交换第1项4与第6项1。

步骤2：第2轮交换第2项9与第5项5。

步骤3：第3轮交换第3项2与第4项8，i变为4后退出。

等价解法：

括号形式可不同，但元素次序必须一致。

评分要点：第1轮数组正确（1分）；最终反转数组正确（1分）

(3) [2分] 现在改为任意整数 N>=1，包括奇数。要求中间元素不做无意义的自交换。画出修改后的完整流程图（不要只写代码或局部条件），保留输入、输出和交换步骤。

答案：完整图见参考：输入N与数组a[1..N]，初始化i=1、j=N，将判断改为i<j；两端相遇或交错即输出。N=1时不交换，奇数中间元素不动。

步骤1：把固定长度输入改为N和N个元素，右指针初始化从6改为N。

步骤2：用i<j替代固定3次条件：成立时交换并内移，不成立时输出。

步骤3：完整保留交换、回边、输出与结束；奇数中间项无需自交换。

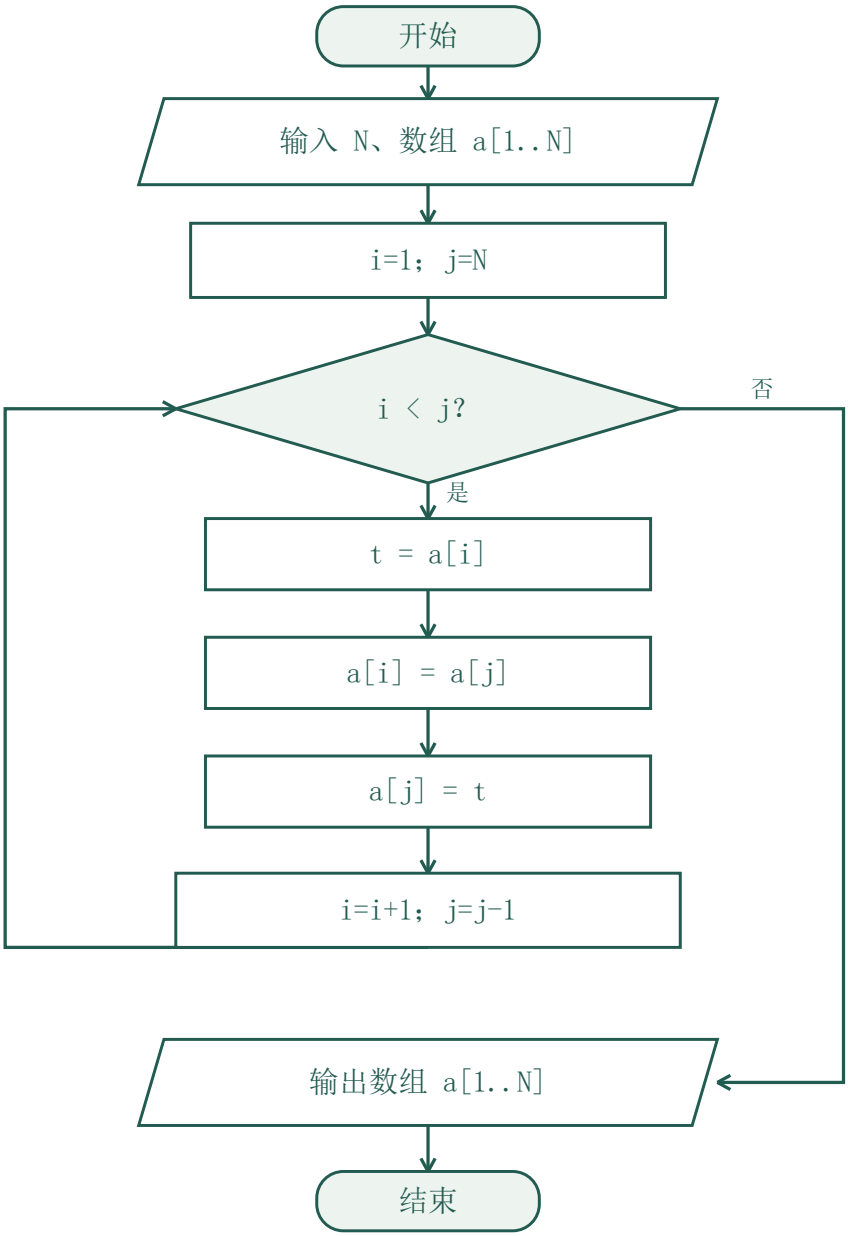
等价解法：

以 i<=floor(N/2) 作为条件的完整图等价，前提是明确 floor 向下取整。

下标从0开始的完整等价图需同步改变初始化和数组范围。

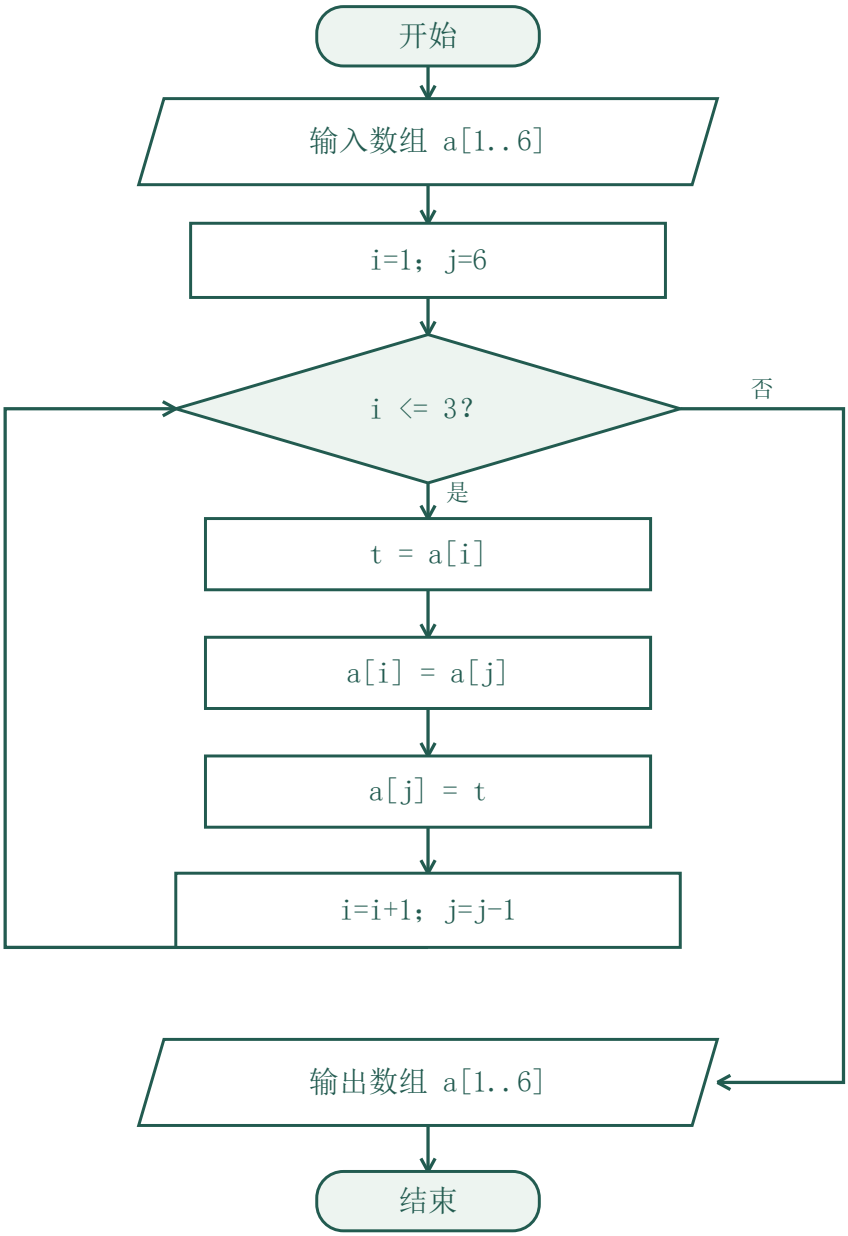
评分要点：输入N、右端j=N及通用判断正确（1分）；完整交换节点、输出、分支及回边正确（1分）

(3) 完整参考流程图



任意 N>=1 的反转：i<j 时交换，奇数中间元素不动。

完整参考流程图



固定6元素数组反转的完整参考图。

易错提醒：通用图不能保留j=6或只循环3次；所有替代条件与下标应按完整图语义判分。

回看知识：算法与流程图

46. [8分] 输入正整数 n 及非负整数步数上限 K。一次变换规则：n为偶数时令n=n/2，n为奇数时令n=3n+1。最多执行K次变换；若当前n已为1，优先输出“到达1”；否则已执行K次时输出“达到上限”。输出还需包含当前n和已执行步数s。数学整数运算，不考虑机器溢出；这是有上限的过程，不要求证明任意正整数最终到达1。

停止条件的顺序决定边界输出原因。

每条奇偶更新都只执行一次变换，再统一计数。

设置步数上限使本过程终止；有限输入验算不证明无上限猜想。

(1) [6分] 画出实现上述要求的完整流程图。初始化后必须先检查n=1，并在每次变换后更新步数；K=0也须正确处理。

答案：完整参考图见下：s=0；先查n=1，再查s>=K；未停止时按奇偶更新n，s加1，返回n=1判断；两种停止分别输出n、s和原因。

步骤1：输入后置s=0，从尚未执行变换的状态开始。

步骤2：先检查n=1，保证初始为1或末次恰到1时报告成功。

步骤3：再检查s>=K，避免多做一次；分奇偶更新n后增加s并返回顶端判断。

等价解法：

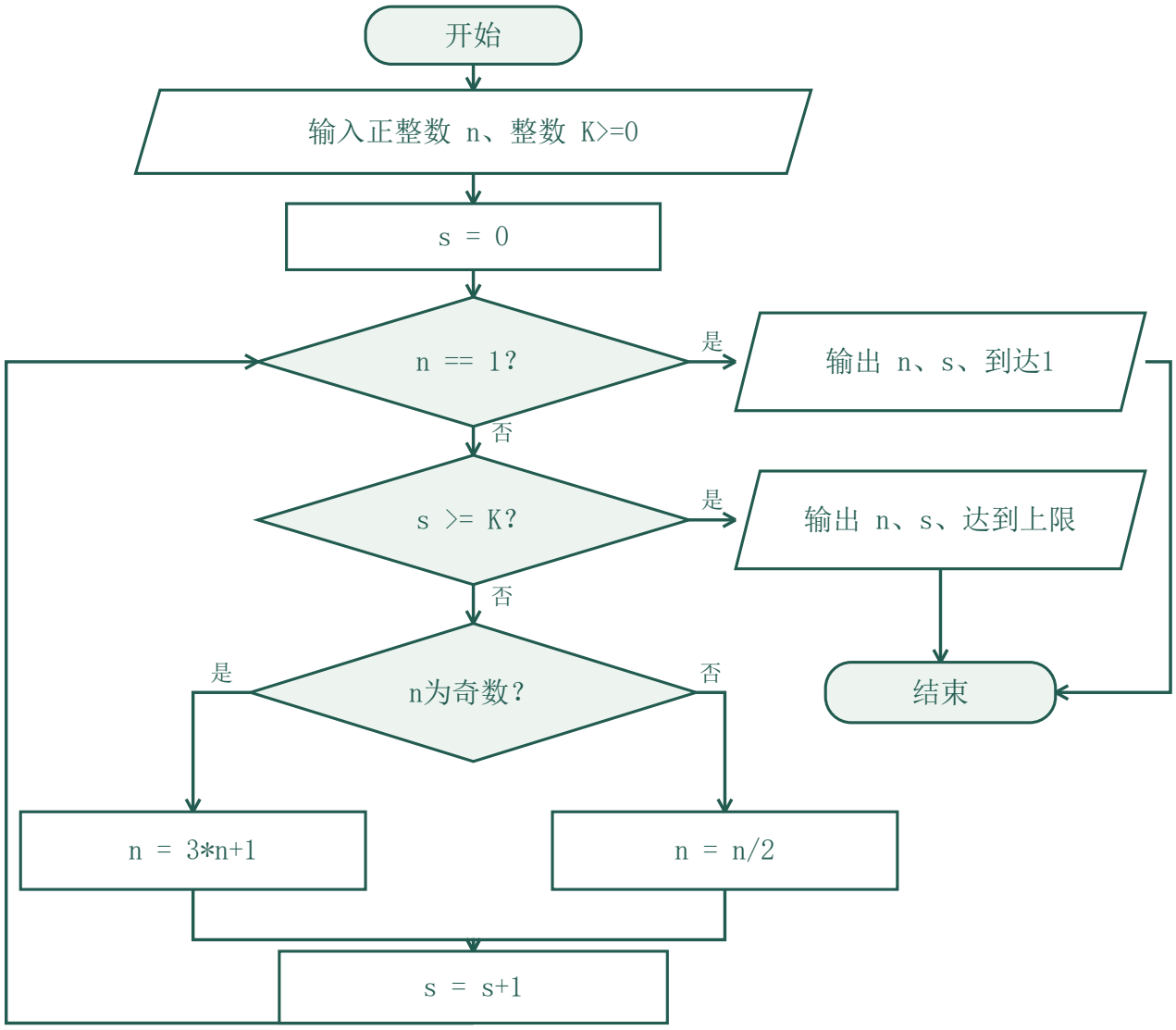
可使用 s<K 作为继续判断，并交换是/否分支。

可把最终原因保存到变量后共用输出节点，但必须保留成功优先次序。

偶数分支可用精确整数除法，因为此时n必为偶数。

评分要点：输入与s=0初始化正确（1分）；先查n=1，包含K=0边界（1分）；正确限制变换次数，不多做（1分）；奇偶判定和两条更新规则正确（1分）；每次计数加1且回到停止判断（1分）；输出n、s、原因及完整开始结束（1分）

(1) 完整参考流程图



先判断到达1，再判断步数上限；一次变换后计数加1。示例和有限测试不证明所有正整数最终到达1。

(2) [2分] 按你的流程分别计算：(a) n=6，K=3；(b) n=2，K=1。写出各次变换后的n和最终输出。

答案：(a) 6→3→10→5，输出n=5、s=3、达到上限；(b) 2→1，输出n=1、s=1、到达1。

步骤1：6的前三次变换分别为3、10、5。

步骤2：当前5不等于1且s=3=K，所以按上限停止。

步骤3：2在第1次后恰好到1，先查成功而非先查上限，所以报告到达1。

等价解法：

用逐步表代替箭头序列可接受，必须同时写次数及原因。

评分要点：(a)序列与最终n、s、原因正确（1分）；(b)序列与成功优先的原因正确（1分）

易错提醒：若先查步数上限，n=1且K=0、以及最后一步到达1会被误报；不可将奇数的3n+1和随后的除2合并为同一步。

回看知识：算法与流程图

C卷 · 综合提升（2026结构） · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	C
4	D
5	A
6	A
7	B
8	A
9	B
10	A
11	A
12	C
13	B
14	A
15	B
16	C
17	B
18	B
19	B
20	C
21	A
22	B
23	B
24	B
25	A
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	错误
29	正确
30	正确
31	47
32	20
33	6
34	多因素（MFA）
35	SMTP
36	=C5*$B$1
37	GROUP BY
38	4
39	4
40	3

C卷 · 综合提升（2026结构） · 逐题详解

1. [2分] 计算机开机后先执行固件自检，再装入操作系统。关于传统 BIOS 的说法，正确的是（ ）。

A. BIOS 是用户创建的普通文档

B. BIOS 固件通常存储在主板的非易失性存储器中

C. BIOS 必须等 Windows 完全启动后才能执行

D. BIOS 与内存中的用户应用程序属于同一类办公软件

参考答案：B

先分清固件、操作系统和应用软件的层次。

断电保存启动代码需要非易失性存储。

自检和选择启动设备发生在操作系统运行前，故选 B。

A项：普通文档不是负责启动的固件。

B项：主板固件需要断电保存，并在系统装入前提供启动支持。

C项：固件启动在操作系统加载之前。

D项：固件承担底层初始化，办公应用处理用户任务。

易错提醒：不要把 BIOS 自检与操作系统内的安全扫描混为一谈。

回看知识：计算机系统、数制与编码

2. [2分] CPU 向内存读取一个单元时，用于指明单元位置的主要是（ ）。

A. 数据总线

B. 控制总线

C. 地址总线

D. 音频总线

参考答案：C

一次内存访问需位置、内容和读写控制三类信息。

题干问的是位置，不是内容。

选择单元位置属于地址信息，故选 C。

A项：数据总线传输读出的内容。

B项：控制总线传送读写等控制信号。

C项：地址总线用于选择访问位置。

D项：音频接口名称不能代替计算机系统总线分类。

易错提醒：地址总线宽度与数据总线宽度含义不同。

回看知识：计算机系统、数制与编码

3. [2分] 某未压缩文件占 3 MiB，按 1 MiB=1024 KiB、1 KiB=1024 B 计算，其字节数是（ ）。

A. 3,000,000 B

B. 3,072 B

C. 3,145,728 B

D. 25,165,824 B

参考答案：C

MiB 到 KiB 先乘1024。

KiB 到 B 再乘1024。

$3\times1024^2=3145728$，题问字节，不再乘8。

A项：这是按十进制 MB 的数值，不是题给 MiB。

B项：仅乘一次1024且漏掉另一层单位。

C项：$3\times1024\times1024=3145728$ 字节。

D项：这是正确字节数乘8后得到的位数。

易错提醒：B 是字节，b 是位；不要把 MB 与 MiB 混用。

回看知识：计算机系统、数制与编码

4. [2分] 同时安装有 Windows、编译器和演示文稿软件。通常属于应用软件的是（ ）。

A. Windows 操作系统

B. 设备驱动程序

C. 语言编译系统

D. 演示文稿制作软件

参考答案：D

系统软件支撑计算机资源管理和其他程序运行。

应用软件服务具体用户任务。

四项中直接制作演示文稿的是 D。

A项：操作系统属于系统软件。

B项：驱动程序支持设备管理，属于系统软件范畴。

C项：基础分类中语言处理程序通常归入系统软件。

D项：演示文稿软件直接完成用户展示任务。

易错提醒：“运行在 Windows 上”不能用于判断是否是应用软件。

回看知识：计算机系统、数制与编码

5. [2分] 二进制数 101101.01 的十进制值是（ ）。

A. 45.25

B. 45.5

C. 44.25

D. 46.25

参考答案：A

从小数点向左权值依次为1、2、4、8、16、32。

整数101101_2=32+8+4+1=45。

小数.01_2=0/2+1/4=0.25，总和45.25。

A项：整数为32+8+4+1，小数为1/4，共45.25。

B项：把小数末位的权值误作1/2。

C项：遗漏了整数部分的最低位1。

D项：整数部分多加了1。

易错提醒：二进制小数不能按百分之一、十分之一计算。

回看知识：计算机系统、数制与编码

6. [2分] 已知 ASCII 中字符 “0” 的十进制码为48，下列判断正确的是（ ）。

A. 字符“9”的码为57

B. 字符“9”的码为9

C. 数字0与字符“0”采用完全相同的表示意义

D. 字符“A”的码必然小于字符“0”的码

参考答案：A

ASCII 的十个数字字符从0到9连续排列。

从字符0到字符9有9个位置偏移。

48+9=57，故 A 正确。

A项：数字字符连续，48+9=57。

B项：9是数字值，不是字符9的ASCII码。

C项：数字数值与文本字符编码应区分。

D项：ASCII中A为65，大于0的48。

易错提醒：字符“0”不等于存储为整数的数值0。

回看知识：计算机系统、数制与编码

7. [2分]

任务管理器显示某程序无响应，但其他程序仍可使用。要结束该程序且尽量保留其他工作，应先（ ）。

A. 直接切断整机电源

B. 结束该无响应应用对应的任务

C. 删除整个 Windows 文件夹

D. 格式化系统盘

参考答案：B

先确认无响应的是单个应用而不是整机。

通过任务管理器选中该应用，核对名称后结束任务。

结束前仍需意识到该应用未保存数据可能丢失。

A项：断电会影响所有未保存任务。

B项：定向结束无响应任务可把影响范围限制在该程序。

C项：删除系统文件会破坏系统且无法解决当前任务。

D项：格式化不是处理单个应用无响应的手段。

易错提醒：结束任务不等于自动保存该应用文档。

回看知识：Windows与软硬件信息

8. [2分] Word 文档的章标题都只是手动加粗并增大字号。希望自动生成目录，最关键的前置处理是（ ）。

A. 为章标题设置相应标题样式或大纲级别

B. 在标题前连续输入空格

C. 将所有正文也加粗

D. 把整篇文档另存为图片

参考答案：A

先区分视觉格式与文档结构。

章标题应设置标题1，节标题设置相应下级标题样式。

建立结构后插入或更新自动目录，故选 A。

A项：目录依据标题级别等结构信息收集条目。

B项：空格只能改变视觉位置，不建立章节结构。

C项：把正文加粗会损害格式，仍未指定标题级别。

D项：图片不保留可供目录识别的文本结构。

易错提醒：目录条目的页码发生变化后，还应更新目录。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] Word 页眉需要始终显示当前页号，以下做法最合适的是（ ）。

A. 在页眉手工输入“1”

B. 插入 PAGE 域或使用插入页码功能

C. 在每段正文末尾输入数字

D. 将第一页复制多次

参考答案：B

题目要求页号随页位置自动变化。

固定文本不具备动态计算能力。

插入页码通常使用PAGE域，必要时更新域。

A项：固定字符1不会随所在页变化。

B项：PAGE域在各页显示该页的页号。

C项：正文数字不是页眉页码。

D项：复制页面不会建立自动页码逻辑。

易错提醒：PAGE 是当前页号；NUMPAGES 是文档总页数。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 需要同时看见各页缩略图，并拖动它们重新安排幻灯片顺序。最直接的 PowerPoint 视图是（ ）。

A. 幻灯片浏览视图

B. 阅读视图

C. 备注页视图

D. 幻灯片母版视图

参考答案：A

先确定任务是重排整页而不是修改页内内容。

浏览视图以缩略图网格展示多页。

拖动缩略图即可改变次序，因此选 A。

A项：浏览视图集中显示缩略图，适合排序。

B项：阅读视图主要用于查看放映效果。

C项：备注页视图用于编辑页面备注。

D项：母版视图用于统一版式与占位符。

易错提醒：调整母版顺序不等于调整正文幻灯片播放顺序。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] 在 E2 输入 =$B2*C$1，将其复制到 F4。复制后的公式是（ ）。

A. =$B4*D$1

B. =$C4*D$3

C. =$B2*C$1

D. =$B4*C$1

参考答案：A

源E2到目标F4的位移为列+1、行+2。

逐部分处理：$B2变$B4，C$1变D$1。

合成公式=$B4*D$1，故选 A。

A项：列移动1、行移动2；B列锁定，行2变4；C列变D，行1锁定。

B项：锁定的B列和第1行不应移动。

C项：相对部分必须随复制位移。

D项：C列是相对列，向右复制应变D。

易错提醒：美元符号只锁定紧随其后的列标或行号。

回看知识：Excel公式与数据处理

12. [2分] 分数依次为88、92、92、75。在通用桌面 Excel 中以 RANK(分数,范围,0) 求降序名次，88的名次是（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案：C

降序名次中最大值排第1。

两个92并列第1，下一名次会跳空。

88前有2个更大值，名次为3。

A项：第一名是两个92。

B项：并列第一后RANK会跳过第2名。

C项：有两个成绩严格大于88，因此名次为1+2=3。

D项：75前有三个更高成绩，75才是第4名。

易错提醒：RANK 不是不跳号的稠密排名。

回看知识：Excel公式与数据处理

13. [2分]

C2为总成绩、D2为实操成绩。总成绩不低于80且实操不低于60才输出“通过”。以下公式正确的是（ ）。

A. =IF(OR(C2>=80,D2>=60),"通过","未通过")

B. =IF(AND(C2>=80,D2>=60),"通过","未通过")

C. =IF(AND(C2>80,D2>60),"通过","未通过")

D. =IF(C2>=80,"未通过","通过")

参考答案：B

“且”对应AND，不能用OR。

“不低于”应写>=，包括等于阈值。

真分支输出通过，假分支输出未通过，故选 B。

A项：OR只要求至少一个条件成立，条件过宽。

B项：AND要求两个条件都成立，并保留等号边界。

C项：严格大于排除了80和60的达标边界。

D项：忽略实操条件并把结果分支写反。

易错提醒：比较条件、连接关系和真/假分支都需要核对。

回看知识：Excel公式与数据处理

14. [2分]

原始表每行是一笔交易，含“类别、金额”。要按类别汇总金额总和，以下数据透视表设置正确的是（ ）。

A. 类别放行区域，金额放值区域并按求和汇总

B. 金额放行区域，类别放值区域并按计数汇总

C. 类别与金额都只放筛选区域

D. 金额放值区域并求平均，即得到总金额

参考答案：A

先找分组依据：类别。

再找汇总对象及方式：金额、求和。

将类别作为行标签，金额置于值区域并检查求和设置。

A项：分类字段用于分组，数值字段求和得到各类总额。

B项：会按金额分组并数类别记录，任务改变。

C项：筛选区域不能独立构成分类求和结果。

D项：平均金额不是金额总和。

易错提醒：金额列若混有文本，软件可能默认计数，应检查汇总方式。

回看知识：Excel公式与数据处理

15. [2分] **文本“Hi中”用 UTF-8 编码保存，不含 BOM 和换行。“H”“i”各占1字节，“中”占3字节。文本共占（ ）。**

A. 3字节

B. 5字节

C. 6字节

D. 8字节

参考答案：B

UTF-8字节长度需要逐字符累加。

两个ASCII字符共2字节，给定汉字占3字节。

未计BOM和换行，合计5字节。

A项：把字符个数误当字节数。

B项：1+1+3=5，UTF-8为变长编码。

C项：假定所有字符都占2字节不适用于UTF-8。

D项：题目已排除BOM，不能另加3字节。

易错提醒：本题不把文件系统分配单元大小算作文本字节数。

回看知识：计算机系统、数制与编码

16. [2分] 主机为192.168.20.62，子网掩码255.255.255.192（/26）。以下可与它处于同一子网且可用作另一主机地址的是（ ）。

A. 192.168.20.0

B. 192.168.20.63

C. 192.168.20.61

D. 192.168.20.64

参考答案：C

末字节掩码192使块大小为256-192=64。

.62在.0-.63块，网络地址.0、广播地址.63。

除网络、广播及本机外，.61是同子网有效主机。

A项：该子网网络地址为.0，不分配给主机。

B项：该子网广播地址为.63。

C项：该网段可用主机为.1到.62，.61有效且不与本机冲突。

D项： .64属于下一个/26子网的网络地址。

易错提醒：同前三段不必然同一子网，仍需结合掩码。

回看知识：网络、邮件与安全

17. [2分] 题设客户端通过 SMTP 提交邮件，通过 POP3 收取邮件。以下对应正确的是（ ）。

A. SMTP收取，POP3发送

B. SMTP发送，POP3收取

C. SMTP与POP3都用于网页排版

D. POP3用于解析域名

参考答案：B

分清提交邮件和获取邮箱邮件。

发送使用SMTP，题设收取使用POP3。

按题设的协议配置对应，故选 B。

A项：把SMTP发送与POP3收取两者方向写反。

B项：SMTP提交/传送邮件，POP3取得邮箱邮件。

C项：网页排版由HTML/CSS等承担。

D项：域名解析主要由DNS承担。

易错提醒：现实客户端也可用IMAP收取，本题已明确POP3。

回看知识：网络、邮件与安全

18. [2分] 用户访问一个 HTTPS 网站并看到浏览器未报告证书错误。合理的认识是（ ）。

A. 网站发布的每条信息都必然真实

B. 传输连接受到加密等保护，但网站内容仍需核验

C. 网站永远不会收集用户信息

D. 用户无需判断登录页来源

参考答案：B

HTTPS的核心作用针对通信连接。

连接安全不能推出网页信息、商家行为必然可靠。

核对域名、内容和授权范围，故选 B。

A项：证书和传输保护不能证明每项内容真实。

B项：HTTPS保护连接，内容真实性与权限仍需独立判断。

C项：HTTPS并不禁止站点收集用户主动提交的数据。

D项：仍需核对域名和登录来源，防止仿冒。

易错提醒：不要把加密传输等同于信息真实性保证。

回看知识：网络、邮件与安全

19. [2分] IPv6地址长度为128位。若完整写成8组、每组4个十六进制数字，其位数计算是（ ）。

A. 8×4×2=64位

B. 8×4×4=128位

C. 8×4×8=256位

D. 8×4=32位

参考答案：B

十六进制数字的16种状态需要4个二进制位。

完整表示有8×4=32个十六进制数字。

32×4=128位，压缩写法不改变地址长度。

A项：一个十六进制数字对应4位，不是2位。

B项：8组×4位十六进制字符×4二进制位=128。

C项：把十六进制一位错误当作一字节。

D项：32是十六进制数字个数，还需要每个数字乘4位。

易错提醒：双冒号省略零组只缩短书写长度。

回看知识：网络、邮件与安全

20. [2分] 成绩表中“学号”被定义为主键。以下数据组合可以满足该主键约束的是（ ）。

A. 1001、1002、1001

B. 1001、空值、1003

C. 1001、1002、1003

D. 空值、空值、1003

参考答案：C

主键用于唯一标识记录。

检查两个条件：不重复、非NULL。

只有C同时满足两个条件。

A项：1001重复，违反唯一性。

B项：主键不能为NULL。

C项：各值唯一且非空，符合主键要求。

D项：既有NULL又无法满足非空主键约束。

易错提醒：“成绩相同”不违反学号主键，检查对象是主键字段。

回看知识：数据库与SQL

21. [2分] Access表“订单”有四行：类别A金额20、类别A金额30、类别B金额10、类别B金额40。执行 SELECT 类别, SUM(金额) AS 合计 FROM 订单 GROUP BY 类别; 结果是（ ）。

A. A 50；B 50

B. A 2；B 2

C. A 25；B 25

D. 只有一行100

参考答案：A

GROUP BY类别先把四行分成A、B两组。

SUM对各组金额求和。

两组分别为50，结果有两行。

A项：分组后分别求和，20+30=50，10+40=50。

B项：这是COUNT(*)的分组计数。

C项：这是AVG(金额)的分组平均值。

D项：遗漏GROUP BY才会得到所有金额总和。

易错提醒：GROUP BY分组不会自动排序结果。

回看知识：数据库与SQL

22. [2分] 一幅800×600像素、24位真彩色图像，不压缩且不计文件头，像素数据大小为（ ）。

A. 480,000 B

B. 1,440,000 B

C. 11,520,000 B

D. 14,400 B

参考答案：B

先算像素数800×600=480000。

每像素24位即3字节。

480000×3=1440000字节，题设排除压缩和文件头。

A项：只给每像素1字节，漏掉24位色深。

B项：24位=3字节，800×600×3=1440000。

C项：该数是总位数，不是字节数。

D项：计算缩小了100倍。

易错提醒：分辨率与色深分别决定像素个数和每像素占用。

回看知识：多媒体、云计算与AI

23. [2分] 用生成式 AI 帮助核对一份含同学身份证号的成绩表，最合适的处理是（ ）。

A. 直接把完整原表上传到任意公开服务

B. 先去除或脱敏不必要的身份数据，再对输出逐项核验

C. 只要输出语气自信就作为标准答案

D. 让AI生成一个不存在的参考文献来增强可信度

参考答案：B

核对成绩通常不需要身份证号，应最小化数据。

使用可授权的数据和适合的工具，避免无必要的敏感上传。

对公式、结果和来源独立验证，故选 B。

A项：不必要的敏感信息上传会扩大泄露范围。

B项：减少敏感数据暴露并检查输出依据，兼顾任务与核验。

C项：自信措辞不是准确性证据。

D项：虚构来源不能支撑结论。

易错提醒：脱敏不能使所有数据使用自动合法，输出也仍可能有误。

回看知识：多媒体、云计算与AI

24. [2分] 数组[7,3,3,9]采用1开始的下标，初始化min=a[1]、pos=1。从第2项起，只在a[i]<min时同时更新min和pos。最后pos为（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案：B

从初值7、索引1出发。

i=2时3<7，得到min=3、pos=2。

i=3相等不更新，i=4更大不更新，最终pos=2。

A项：第二项3严格小于7，会发生更新。

B项：首次遇到最小值3时更新到2，后面相等不再更新。

C项：只有使用<=且同时更新时才会取末次3。

D项：第4项9大于当前最小值3，不会更新索引。

易错提醒：最小值相同不代表对应索引相同，取决于比较符号。

回看知识：算法与流程图

25. [2分] 初值x=40、k=0。只要x<100，就先令x=x+30，再令k=k+1。循环结束后的(x,k)是（ ）。

A. (100,2)

B. (130,3)

C. (70,1)

D. (100,3)

参考答案：A

第一次进入前40<100，更新为70、1。

第二次70<100，更新为100、2。

第三次检查100<100为假，输出100、2。

A项：40→70→100，两次更新后条件不成立。

B项：达到100后不再进入循环，不能再加30。

C项：70仍小于100，需再循环。

D项：k只随两次实际更新增加。

易错提醒：条件为<时达到阈值等号即停止。

回看知识：算法与流程图

26. [2分] 云同步会传播文件修改或删除，因此重要文档仅有同步副本，并不能等同于具备可恢复历史版本的独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

同步的目标是让多个位置反映相近的当前状态。

删除或误改可能随同步传播，另一端当前副本未必能恢复原内容。

备份需要可用恢复点及恢复验证，题目表述正确。

规范表述：同步和备份用途不同；应确认历史版本、保留期限与恢复方式。

易错提醒：并非所有云服务都提供相同的版本保留与恢复能力。

回看知识：网络、邮件与安全

27. [2分] 在 Word 中，格式刷主要复制文本或段落的格式，而不是复制被选文字的内容。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

选中源文本获取格式信息。

使用格式刷并选中目标文本，将字体或段落等格式应用过去。

目标文字内容本身不因格式刷变成源文字，故正确。

规范表述：格式刷用于将已有格式应用到另一段内容。

易错提醒：复制粘贴与格式刷的作用不同。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] 同一局域网内的 MAC 地址与 IPv4 地址表达的是同一种层次的地址，所以二者可以完全互换。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

MAC地址用于链路层的局域链路传输识别。

IPv4地址用于网络层的逻辑寻址和路由。

在IPv4局域通信中可通过ARP等建立对应关系，但对应不等于可互换。

规范表述：MAC地址与IPv4地址属于不同层次，不能直接互换。

易错提醒：地址有映射关系不代表长度、作用和层次相同。

回看知识：网络、邮件与安全

29. [2分] 对订单记录先用 WHERE 金额>=100 筛选，再按类别 GROUP BY 并求和，统计的是被筛选记录的分组总和。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

WHERE作用于单行条件，金额不足100的记录先被排除。

GROUP BY只对保留下来的记录分组。

SUM统计各组剩余金额，故题目正确。

规范表述：WHERE先筛选行，GROUP BY再把保留行分组，聚合函数计算各组。

易错提醒：如果要筛选汇总后总额，需要考虑HAVING而非混为同一操作。

回看知识：数据库与SQL

30. [2分] 数组下标从1开始，长度n可为奇数或偶数；用i从1开始，在i<=(n/2的整数部分)时交换a[i]与a[n+1-i]，每次i加1，可以完成整个数组反转。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

第i项的对称位置是n+1-i。

i仅到前半部分，每一对只交换一次，不会再交换回去。

奇数中间项不需要交换，偶数则正好覆盖全部配对。

规范表述：只交换前半部分与对称位置；奇数长度的中间项保持原位。

易错提醒：如果遍历全部下标，对称位置会交换两次而回到原状。

回看知识：算法与流程图

31. [2分] 十六进制数 2F 转换为十进制为_____。

参考答案：47

F代表十进制15。

2F_16=2×16+15。

结果为47，不能把F当作英文字母的ASCII码。

易错提醒：进制数字值与字符编码是不同概念。

回看知识：计算机系统、数制与编码

32. [2分] 采用 GB2312 编码保存10个已收录汉字，不计换行与其他字符，通常占_____字节。

参考答案：20

在题设GB2312编码范围内，一个汉字以两个字节表示。

10个汉字的字节数为10×2。

得到20字节；若换用UTF-8，不能沿用此结论。

易错提醒：结论限定GB2312，不适用于所有编码。

回看知识：计算机系统、数制与编码

33. [2分] 图像宽1800像素，以300 PPI排版输出，不缩放，宽度为_____英寸。

参考答案：6

PPI表示每英寸排列的像素数。

输出宽度=像素宽度÷PPI。

1800÷300=6英寸；打印机DPI不直接替代这里的PPI。

易错提醒：像素数不变时，指定更高PPI会减小排版尺寸。

回看知识：多媒体、云计算与AI

34. [2分] 登录时同时验证“用户记住的密码”和“用户持有设备生成的一次性验证码”，使用了不同类别的验证因素，称为_____认证（中文或英文缩写）。

参考答案：多因素（MFA）

密码属于知识因素，即用户知道的秘密。

持有设备的一次性验证码属于持有因素。

两种不同因素结合属于多因素认证，此例也可称双因素认证。

易错提醒：两个不同密码仍属于同一因素类别，不能仅按输入框数量判断。

回看知识：网络、邮件与安全

35. [2分] 题设客户端使用POP3收取邮件，其发送邮件通常使用的协议缩写为_____。

参考答案：SMTP

区分取信和发信两个方向。

POP3负责客户端从邮箱取得邮件。

提交或发送邮件通常用SMTP，故填写SMTP。

易错提醒：题设不要求写端口号或加密方式。

回看知识：网络、邮件与安全

36. [2分] Excel E2中为=C2*$B$1，向下复制到E5后，公式为_____。

参考答案：=C5*$B$1

目标行比源行增加3，列不变。

C2为相对引用，改成C5。

$B$1的列和行均固定，得到=C5*$B$1。

自评要点：相对引用C2正确改为C5（1分）；绝对引用$B$1保持，并完成乘法公式（1分）

易错提醒：引用是否固定应逐行逐列判断。

回看知识：Excel公式与数据处理

37. [2分] Access SQL 中 SELECT 类别, COUNT(*) AS 笔数 FROM 订单 _____ 类别;
空白处填写分组关键字。

参考答案：GROUP BY

SELECT同时返回类别与组内记录数。

需要以类别作为分组依据。

分组子句为GROUP BY 类别，故填GROUP BY。

易错提醒：ORDER BY用于排序，不用于产生组内聚合。

回看知识：数据库与SQL

38. [2分] 分数[80,90,90,70]用RANK(分数,完整范围,0)排名，70的名次是_____。

参考答案：4

0指定降序，较大分数在前。

有三个分数严格大于70，其中两个90同分。

名次等于1+更大分数个数=4。

易错提醒：并列名次会使后续名次出现跳号。

回看知识：Excel公式与数据处理

39. [2分] 数组[6,2,5,2]下标从1开始。若扫描时用<=更新最小值及索引，最终最小值索引为_____。

参考答案：4

初始化索引1和最小值6。

第2项2更新到索引2，第3项5不更新。

第4项2与当前最小值相等，<=成立，最终索引4。

易错提醒：使用<与<=得到相同最小值，但并列索引规则不同。

回看知识：算法与流程图

40. [2分] 初始x=3，每次循环先令x=2*x，直到x>=20才结束。共执行更新_____次。

参考答案：3

初始3<20，需要更新。

更新序列为6、12、24。

第3次后24>=20，停止，故次数为3。

易错提醒：计数的是更新次数，不含初始化或结束判断。

回看知识：算法与流程图

41. [6分] 在 Windows 文件资源管理器中处理两份同名文件。题设C:为系统盘、D:为数据盘，二者均使用NTFS，文件名扩展名已显示。路径如下表。请分清路径定位、复制/移动和删除后恢复的边界。

文件位置

序号	完整路径
1	D:\备考\数据\成绩.xlsx
2	C:\临时\成绩.xlsx

（1） [2分] 写出第一份文件的文件名（含扩展名）及其直接父文件夹的完整路径。

答案：文件名：成绩.xlsx；直接父文件夹：D:\备考\数据。

步骤1：从完整路径最末段读文件名。

步骤2：扩展名.xlsx属于文件名的一部分。

步骤3：删除文件名后的路径指向直接父文件夹，而不是盘符根目录。

等价解法：

父文件夹末尾可带或不带反斜杠。

评分要点：成绩.xlsx（1分）；D:\备考\数据（1分）

（2） [2分] 希望将第一份文件复制到 C:\临时 并保留D盘原件，且不要覆盖第二份同名文件。写出一种可行操作及目标名称。

答案：复制D盘原件，在C:\临时粘贴时选择保留两份或先将目标新文件命名为成绩_备考.xlsx；D盘原件保留。

步骤1：“保留原件”决定采用复制而非剪切移动。

步骤2：目标位置已有同名文件，需要消除名称冲突。

步骤3：重命名为成绩_备考.xlsx可保留目标旧文件和新副本。

等价解法：

可先在目标创建“备考副本”子文件夹再粘贴。

可采用系统保留两份产生的合法新文件名。

评分要点：采用复制/粘贴并保留D盘原件（1分）；通过不同名称或不同子目录避免覆盖（1分）

（3） [2分] 若使用Shift+Delete删除本地文件，能否保证从回收站恢复？在删除前应采取什么动作保护重要数据？

答案：不能保证从回收站恢复；先确认独立可用的备份或制作并核验备份副本。

步骤1：Shift+Delete通常绕过回收站。

步骤2：恢复软件也不能保证恢复，不能把它作为确定恢复途径。

步骤3：重要数据应在删除前保留并核验可用备份。

等价解法：

有已核验的历史版本或离线备份也可。

评分要点：指出不能保证从回收站恢复/通常不进入回收站（1分）；删除前确认或制作可恢复的备份（1分）

易错提醒：开放表达可等价，但不得遗漏条件、引用范围或流程分支。

回看知识：Windows与软硬件信息

42. [6分] 某学习网页含以下三行文本，URL为 https://learn.example.org:443/course/index.html?year=2023#practice 。题设仅考基础HTML/CSS及URL组成，不要求编程框架知识。

（1） [2分] HTML：学习指南。标签a的作用是什么？相对地址所指的完整URL是什么？

答案：a创建超链接；https://learn.example.org:443/course/guide.html。

步骤1：href指定超链接目标。

步骤2：./表示当前目录/course/，替换文件名而不是站点根目录。

步骤3：目标未继承原查询串和片段，得到course/guide.html。

等价解法：

默认HTTPS端口可省略为https://learn.example.org/course/guide.html。

评分要点：识别为超链接（1分）；完整目标地址路径为/course/guide.html（1分）

（2） [2分] CSS：.notice { color: navy; }；HTML： 核验答案 。CSS选择器作用于哪个元素？改变哪类呈现属性？

答案：作用于class含notice的p元素，设置文字颜色为navy（深蓝色）。

步骤1：点号开头是类选择器。

步骤2：p的class="notice"匹配该选择器。

步骤3：color改变文字颜色，不直接修改文字内容。

等价解法：

可以表述为所有带notice类的元素，本题显示的p是其中一个。

评分要点：说明notice类匹配p元素（1分）；设置文字颜色，不是背景或内容（1分）

（3） [2分] 分别指出原URL中的主机名和片段标识；片段是否能保证指向一个存在的页面内目标？

答案：主机名learn.example.org；片段practice；不能保证，页面需存在匹配目标或处理逻辑。

步骤1：主机名处于协议和端口之间。

步骤2：井号后的practice为片段标识。

步骤3：URL语法可含片段，但页面可能没有对应id，不能保证成功跳转。

等价解法：

主机名不含协议与:443；片段可写#practice。

评分要点：主机名及片段均正确（1分）；指出需要匹配目标，不能无条件保证跳转（1分）

易错提醒：开放表达可等价，但不得遗漏条件、引用范围或流程分支。

回看知识：网络、邮件与安全

43. [6分] 通用桌面Excel中，“成绩”工作表A1:G5如下；另有“标准”工作表，B1是总评阈值85，B2是实操阈值85。E列总评=理论×40%+实操×60%，F列要求两项阈值同时满足才显示“通过”，G列为E列降序RANK名次。请保留必要的绝对引用，使公式可以向下填充。

成绩工作表

行	A姓名	B班级	C理论	D实操	E总评	F状态	G名次
2	林	甲	90	70	待算	待算	待算
3	周	甲	85	90	待算	待算	待算
4	陈	乙	100	80	待算	待算	待算
5	唐	乙	70	90	待算	待算	待算

标准工作表

单元格	内容
B1	85
B2	85

（1） [2分] 填写E2公式和F2公式，并写出两公式向下填充后的四名学生总评及通过状态。

答案：E2 =C2*40%+D2*60%；F2 =IF(AND(E2>=标准!$B$1,D2>=标准!$B$2),"通过","未通过")。林78未通过；周88通过；陈88未通过；唐82未通过。

步骤1：以理论40%和实操60%计算，不是简单平均。

步骤2：工作表标准的两个阈值锁定行列，成绩行号保持相对。

步骤3：总评为78、88、88、82；陈总评达标但实操80<85，只有周同时满足两条件。

等价解法：

E2可写=SUM(C2*0.4,D2*0.6)。

标准!$B$1可写'标准'!$B$1；使用嵌套IF实现相同双条件也可。

评分要点：加权公式和四个总评正确（1分）；双条件公式锁定阈值且状态正确（1分）

（2） [2分] 填写G2的RANK公式并向下填充，写出G2:G5结果。

答案：=RANK(E2,$E$2:$E$5,0)；结果4、1、1、3。

步骤1：待排名值E2随行变化。

步骤2：比较范围$E$2:$E$5需固定，0表示降序。

步骤3：两个88并列第1，82第3，78第4。

等价解法：

RANK.EQ函数在支持版本中与本题并列规则一致。

省略第三参数亦按降序，但显式0更清楚。

评分要点：待比较值相对、完整范围绝对、降序公式正确（1分）；4、1、1、3全部正确（1分）

（3）［2分］筛选“班级为甲且F列为通过”的记录，写出姓名；随后用原始四行建立透视表，行区域为班级、值区域为总评求平均，写出各班结果。

答案：筛选：周；原始四行透视平均：甲83，乙85。

步骤1：“且”要求班级和通过两个筛选条件同时成立，只有周满足。

步骤2：透视表明确来自原始四行，不是仅筛选后可见行。

步骤3：甲平均(78+88)/2=83，乙平均(88+82)/2=85。

等价解法：

筛选可用自动筛选或等价高级筛选条件。

评分要点：筛选姓名周（1分）；原始数据透视平均甲83、乙85（1分）

易错提醒：开放表达可等价，但不得遗漏条件、引用范围或流程分支。

回看知识：Excel公式与数据处理

44. [6分] Access数据库“订单”表如下，订单号为主键，金额为数值、状态和类别为文本。SQL采用Access方言，字符串可用双引号。以下两问均以原始表为起点。

订单表

订单号	类别	金额	状态
101	A	80	完成
102	A	150	取消
103	A	120	完成
104	A	70	完成
105	B	120	完成
106	C	180	完成

按各小问的评分点核对完整结果。

（1） [3分] 查询状态为“完成”且金额不低于100的订单号和金额，按金额降序、金额相同时按订单号升序排列。写SQL及结果顺序。

答案：SELECT 订单号, 金额 FROM 订单 WHERE 状态="完成" AND 金额>=100 ORDER BY 金额 DESC, 订单号 ASC; 结果：(106,180)、(103,120)、(105,120)。

步骤1：WHERE要求状态和金额两个条件同时成立，取消订单102被排除。

步骤2：保留订单103、105、106，金额分别120、120、180。

步骤3：先金额降序，再用订单号升序决定两笔120的次序。

等价解法：

可用带方括号的标识符[订单号]等。

文本使用单引号的等价SQL亦接受。

评分要点：SELECT字段及WHERE两个条件准确（1分）；两级ORDER BY方向正确（1分）；结果三行及顺序正确（1分）

（2） [3分] 仅对状态为“完成”的订单，按类别求订单笔数和金额总和；只保留总和不低于200的类别。写SQL及保留组的结果。

答案：SELECT 类别, COUNT(*) AS 笔数, SUM(金额) AS 总额 FROM 订单 WHERE 状态="完成" GROUP BY 类别 HAVING SUM(金额)>=200; 保留A类，笔数3，总额270。

步骤1：先过滤掉取消的102，留下A的101、103、104及B的105、C的106。

步骤2：分组计算A：3笔270；B：1笔120；C：1笔180。

步骤3：HAVING筛选聚合值，只有A总和>=200，不能用WHERE SUM金额。

等价解法：

别名可以不同，聚合表达式含义一致即可。

COUNT(订单号)因主键非NULL而与COUNT(*)同值。

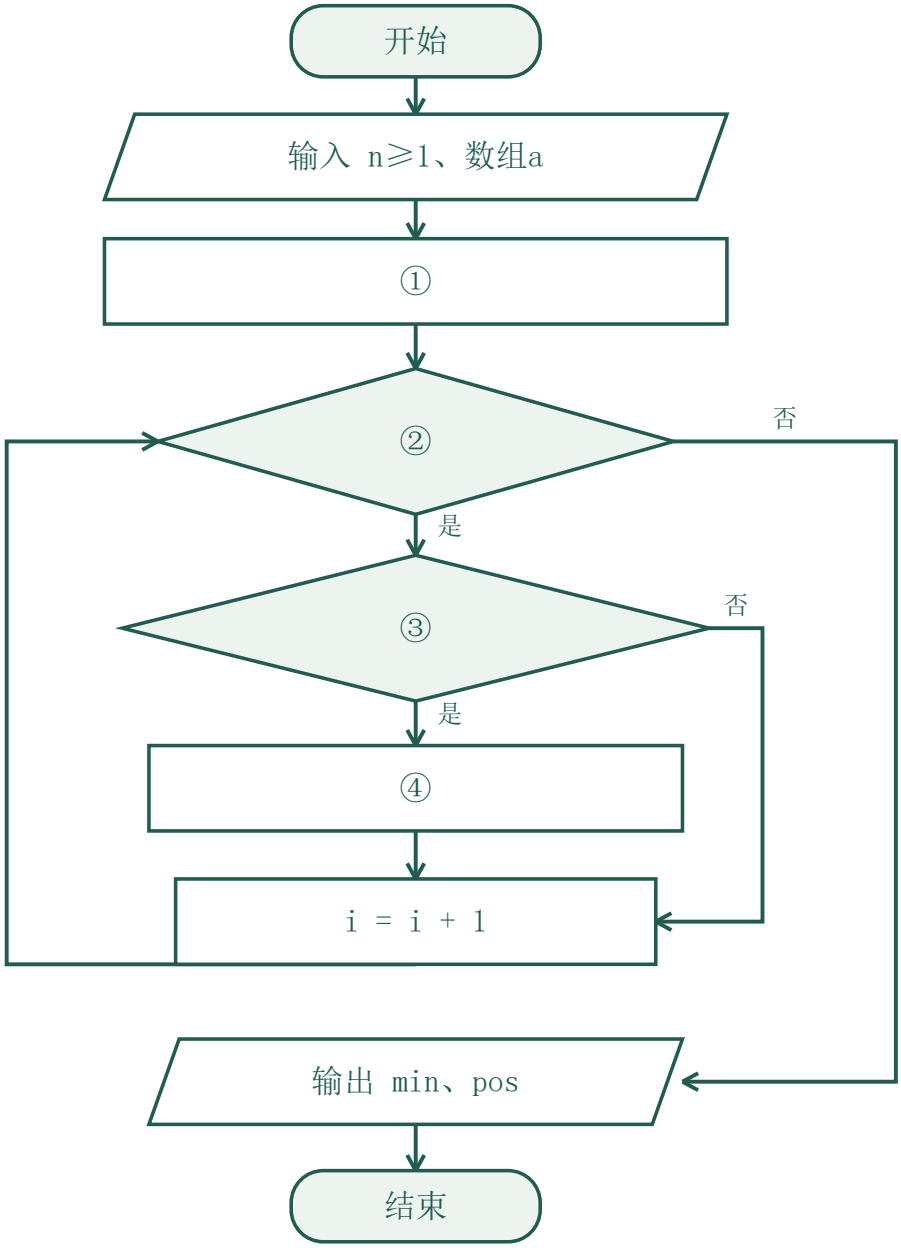
评分要点：WHERE完成及GROUP BY类别正确（1分）；COUNT、SUM及HAVING聚合阈值正确（1分）；仅A、3笔、270正确（1分）

易错提醒：开放表达可等价，但不得遗漏条件、引用范围或流程分支。

回看知识：数据库与SQL

45. ［8分］数组a有n个整数，n≥1，下标从1开始。以下流程图寻找最小值及其索引；如有并列最小值，原要求选择首次出现者。

题45图



按各小问的评分点核对完整结果。

（1）［4分］补全流程图①②③④，写出a=[8,3,3,6,3]时输出的min和pos。

答案：①min=a[1]; pos=1; i=2；②i<=n；③a[i]<min；④min=a[i]; pos=i；输出min=3、pos=2。

步骤1：把第一项作为当前最小值能兼容负数及任意整数。

步骤2：从第二项扫描，直到i超过n；遇更小值同时更新最小值和位置。

步骤3：相等时不更新，因此首次最小值在索引2。

等价解法：

可用min←a[1]等赋值符号。

初始化与流程等价的写法可接受，但须与图中固定i=i+1匹配。

评分要点：①三项初始化正确（1分）；②扫描到n且③严格小于正确（1分）；④同时更新值和位置（1分）；min=3、pos=2（1分）

（2）［4分］改成并列时选择末次出现者。画出完整修改后的流程图，并写出同一数组的输出；说明n=1时是否仍能工作。

答案：将比较改为a[i]<=min；完整图见参考。数组输出min=3、pos=5；n=1时循环不进入，输出a[1]、1。

步骤1：末次并列要求相等也覆盖索引，因此只把<改为<=。

步骤2：每次覆盖min和pos，扫描到最后一项3后得到索引5。

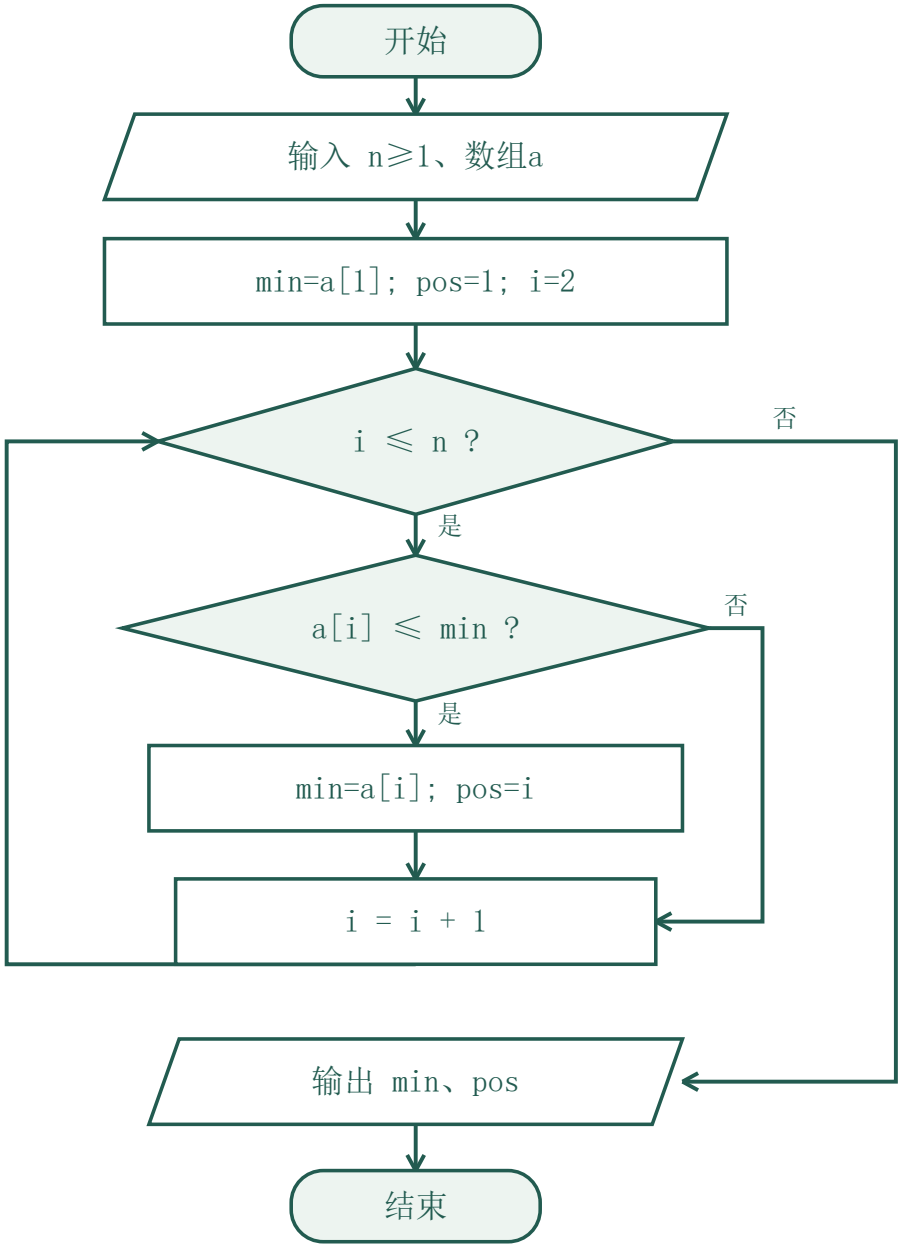
步骤3：n=1初始化完整且i=2>1，直接输出，算法仍正确。

等价解法：

可保留严格更小更新并另设相等时pos=i分支，只要完整图与末次规则等价。

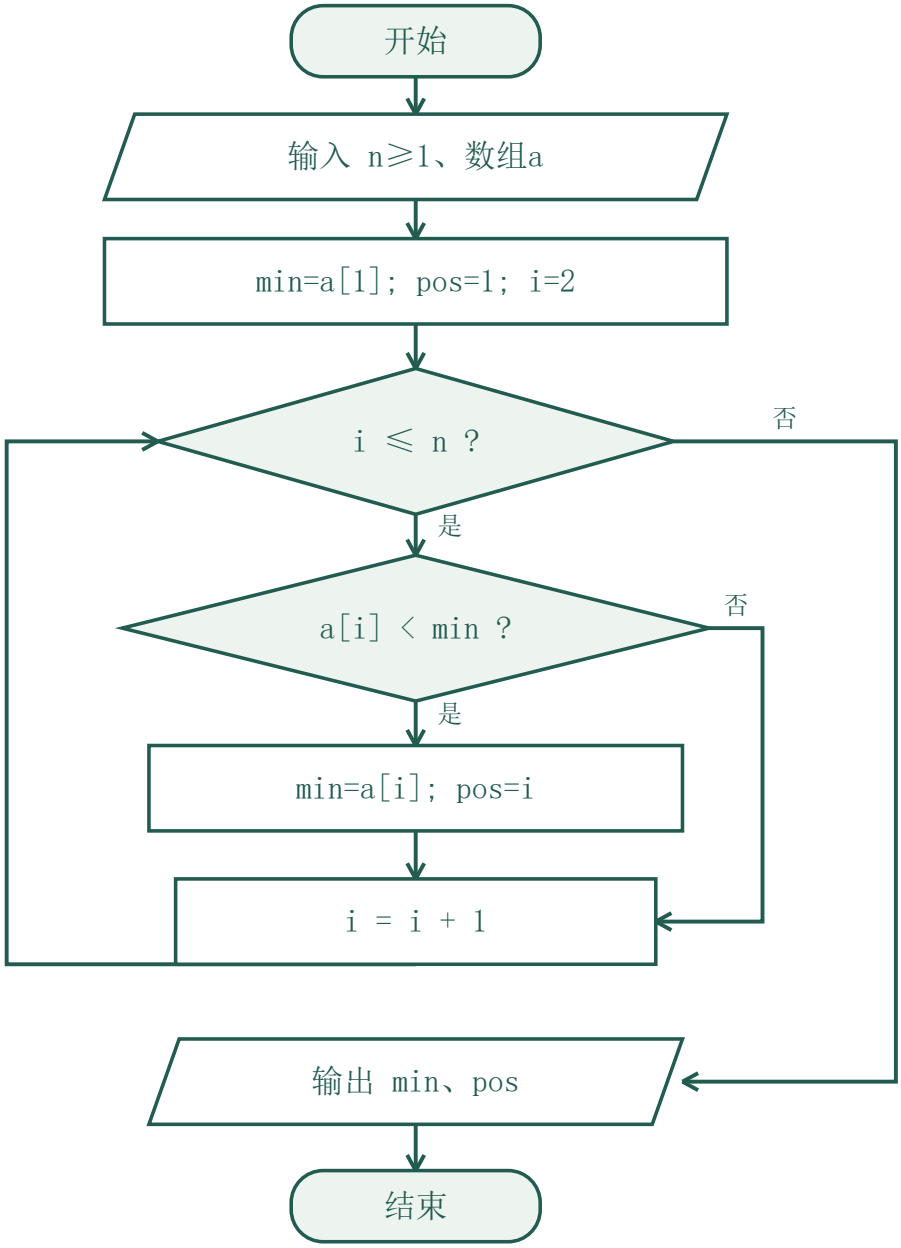
评分要点：完整图保留输入、初始化、循环、输出和结束（1分）；并列规则改为<=或等价分支（1分）；回边和索引推进正确、输出3和5（1分）；正确说明n=1输出a[1]和1（1分）

（2） 完整参考流程图



完整参考图：每轮比较后只推进一次下标；比较符号决定首次或末次并列规则。

完整参考流程图



完整参考图：每轮比较后只推进一次下标；比较符号决定首次或末次并列规则。

易错提醒：开放表达可等价，但不得遗漏条件、引用范围或流程分支。

回看知识：算法与流程图

46. ［8分］某基础训练计划用整数x表示累计进度，目标为T，最多允许执行L次更新。输入满足x≥0、T>0、L≥0，L为整数。不计实际日历时间。每轮若更新前x<100则加30，否则加20。初始次数k=0；只要已经x≥T，就输出“达标”、x、k；否则若k≥L就输出“未达标”、x、k；其余继续更新。达到目标与用完次数同时发生时按“达标”处理。

（1）［5分］按题意画完整流程图，必须包含两种停止原因、分阶段增量和循环回边。

答案：完整流程图见参考：先判断x>=T，否分支再判断k>=L；未停止时按x<100分支加30或20，再令k=k+1并回到目标判断。

步骤1：初始化k=0后先判断目标，初值已达标时不执行更新。

步骤2：目标未达标才判断次数上限，使最后一次更新恰好达标时仍输出达标。

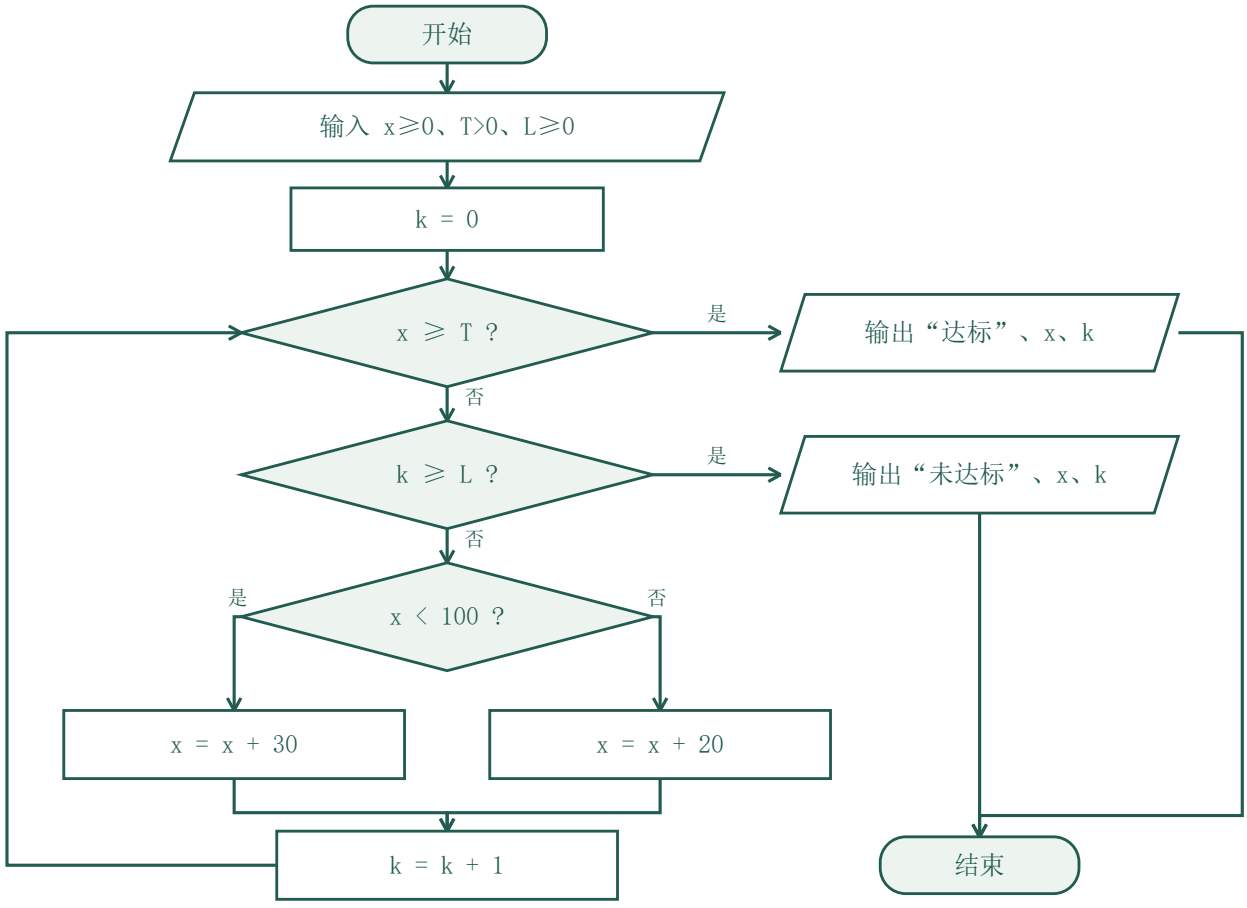
步骤3：增量依据更新前的x，两个分支汇合后只增加一次k并回到目标判断。

等价解法：

可以用循环条件x<T且k<L，再在出口判断x>=T决定原因，完整图等价即可。

评分要点：输入与k=0初始化（1分）；目标与上限判断完整且达标优先（1分）；x<100加30，否则加20（1分）；k只加一次及正确回边（1分）；两种原因输出x、k且可到结束（1分）

（1） 完整参考流程图



完整参考图：先查达标，再查次数上限；每轮按更新前的x选择增量，最后统一增加k并回到目标判断。

（2）［2分］分别求输入(x, T, L)=(40, 160, 6)与(40, 160, 4)的输出。

答案：第一组：达标，x=160，k=5；第二组：未达标，x=140，k=4。

步骤1：40→70→100使用30增量，两次后进入高阶段。

步骤2：之后100→120→140→160使用20增量，五次达到160。

步骤3：若最多四次，则停在140<160，输出未达标。

等价解法：

输出可采用“原因/最终值/次数”的等价排列，只要三项一致。

评分要点：第一组达标160、5（1分）；第二组未达标140、4（1分）

（3）［1分］对(x, T, L)=(100, 120, 1)和(120, 120, 0)，分别写出停止原因与次数。

答案：前者达标、k=1；后者达标、k=0。

步骤1：x=100属于否则分支，加20后达120。

步骤2：目标与次数上限同到达时先认定达标。

步骤3：初始120已达目标，即使L=0也无需更新，次数0。

等价解法：

同时写出最终x=120也可。

评分要点：两组均达标，次数分别1和0（1分）

易错提醒：开放表达可等价，但不得遗漏条件、引用范围或流程分支。

回看知识：算法与流程图